

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Kierunek: Informatyka Semestr: Czwarty Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania	Data przekazania sprawozdania: 14.06.2026
Grupa: 1. Julia Klepadło 2. Oliwier Góralczyk 3. Michał Spaliński	Prowadzący: Dr Inż. Marcin Czajkowski

Platforma Wędkarska - GdzieRyba

Spis treści

0.1. Podział pracy pomiędzy uczestnikami zespołu:	1
0.1.1. Julia Klepadło - 42%	1
0.1.2. Oliwier Góralczyk - 38%	1
0.1.3. Michał Spaliński - 20%	1
0.2. Adres repozytorium projektu	2
1. Treść zadania projektowego	2
2. Założenia projektu	2
2.1. Cel budowania systemu	2
2.2. Zakres systemu	2
2.3. Kontekst	2
2.4. Przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia	2
3. Słownik	3
4. Perspektywa przypadków użycia	3
4.1. Diagram przypadków użycia	3
4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów	4
4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia	5
4.2. Diagramy czynności	8
4.3. Diagramy interakcji (przebiegu)	11
5. Perspektywa projektowa	14
5.1. Proponowana architektura systemu	14
5.2. Diagram klas	15
5.3. Wykaz klas	16
5.4. Diagramy stanów	19
5.5. Propozycje interfejsu użytkownika	22
6. Wymagania нефункционалне	25
6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych	25
6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi	25
6.3. Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu	25
7. Propozycja technologii informatycznych, które mogą zostać wykorzystane do realizacji systemu	26
7.1. Diagram wdrożenia	26
8. Propozycja planu pracy	27
8.1. Wyróżnione etapy	27
8.2. Zależności pomiędzy etapami	27
8.3. Alokacja zasobów ludzkich do realizacji poszczególnych etapów	27
9. Analiza ryzyka projektu	28
10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia	29

0.1. Podział pracy pomiędzy uczestnikami zespołu:

0.1.1. Julia Klepadło - 42%

0.1.2. Oliwier Góralczyk - 38%

0.1.3. Michał Spaliński - 20%

0.2. Adres repozytorium projektu

<https://github.com/0ver4/PlatformaWedkarska>

1. Treść zadania projektowego

System informatyczny „GdzieRyba” wspomagający zarządzanie rezerwacjami łowisk komercyjnych oraz ewidencję rekordów wędkarskich.

2. Założenia projektu

2.1. Cel budowania systemu

Celem projektu jest stworzenie niezależnej platformy webowej dla wędkarzy, która odpowie na aktualnie panujący rozproszony charakter planowania wyjazdu wędkarskiego.

GdzieRyba za pomocą interaktywnej mapy będzie umożliwiać odnajdowanie łowisk w okolicy, filtrowanie ich oraz rezerwację miejsca. Wędkarze będą mogli udostępniać swoje rekordowe połowy i porównywać je w rankingu. GdzieRyba będzie również informować o odwiedzonych już łowiskach, ostatnich aktywnościach, a za pomocą kalendarza informować o nadchodzących połowach. PZW oraz właściciele prywatnych łowisk będą mieli możliwość zarządzania łowiskami, rezerwacjami.

Docelowo system ma zrzęcać polską społeczność wędkarską oraz ułatwić procesy organizacyjne tak, aby zarówno osoby doświadczone, jak i początkujące w tym sporcie bez problemu były w stanie zaplanować swoją aktywność, a właściciele mogli zostać odciążeni od powtarzalnej komunikacji z klientami.

2.2. Zakres systemu

System obejmuje następujące obszary:

- rejestrację i uwierzytelnianie użytkowników,
- interaktywną mapę łowisk,
- bazę danych łowisk (dodawanie, przeglądanie, filtrowanie obiektów wędkarskich),
- moduł rezerwacji stanowisk z obsługą kalendarza,
- tablicę rekordów połowów.

2.3. Kontekst

System funkcjonuje w środowisku wędkarzy amatorów i zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim, a także zarządców łowisk prywatnych. Użytkownicy działają zgodnie z przepisami prawa wędkarskiego. GdzieRyba jest aplikacją webową dostępną przez przeglądarkę, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta.

2.4. Przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

Korzyść: Skrócenie czasu rezerwacji stanowiska

Wartość: z ≈ 20 minut do ≈ 2 minut

Sposób wyliczenia: Oszacowane na podstawie analizy czasochłonności procesów.

Korzyść: Redukcja liczby konfliktów podwójnej rezerwacji

Wartość: spadek o $\geq 90\%$ względem rezerwacji telefonicznych/mailowych

Sposób wyliczenia: Wynika z architektury systemu. Walidacja po stronie backendu i transakcje bazodanowe systemowo uniemożliwiają dwóm użytkownikom jednoczesne zatwierdzenie tego samego terminu. Margines błędu uwzględnia czynnik ludzki - zarządca przyjmuje klienta poza systemem i nie odnotowuje tego.

Korzyść: Wzrost liczby zarejestrowanych łowisk w bazie

Wartość: ok. 500 łowisk komercyjnych w pierwszym roku

Sposób wyliczenia: Szacunek oparty na analizie korzyści dla zarządcy - automatyzacja pracy, odciążenie zarządców z odbierania telefonów są korzystne dla właścicieli obiektów.

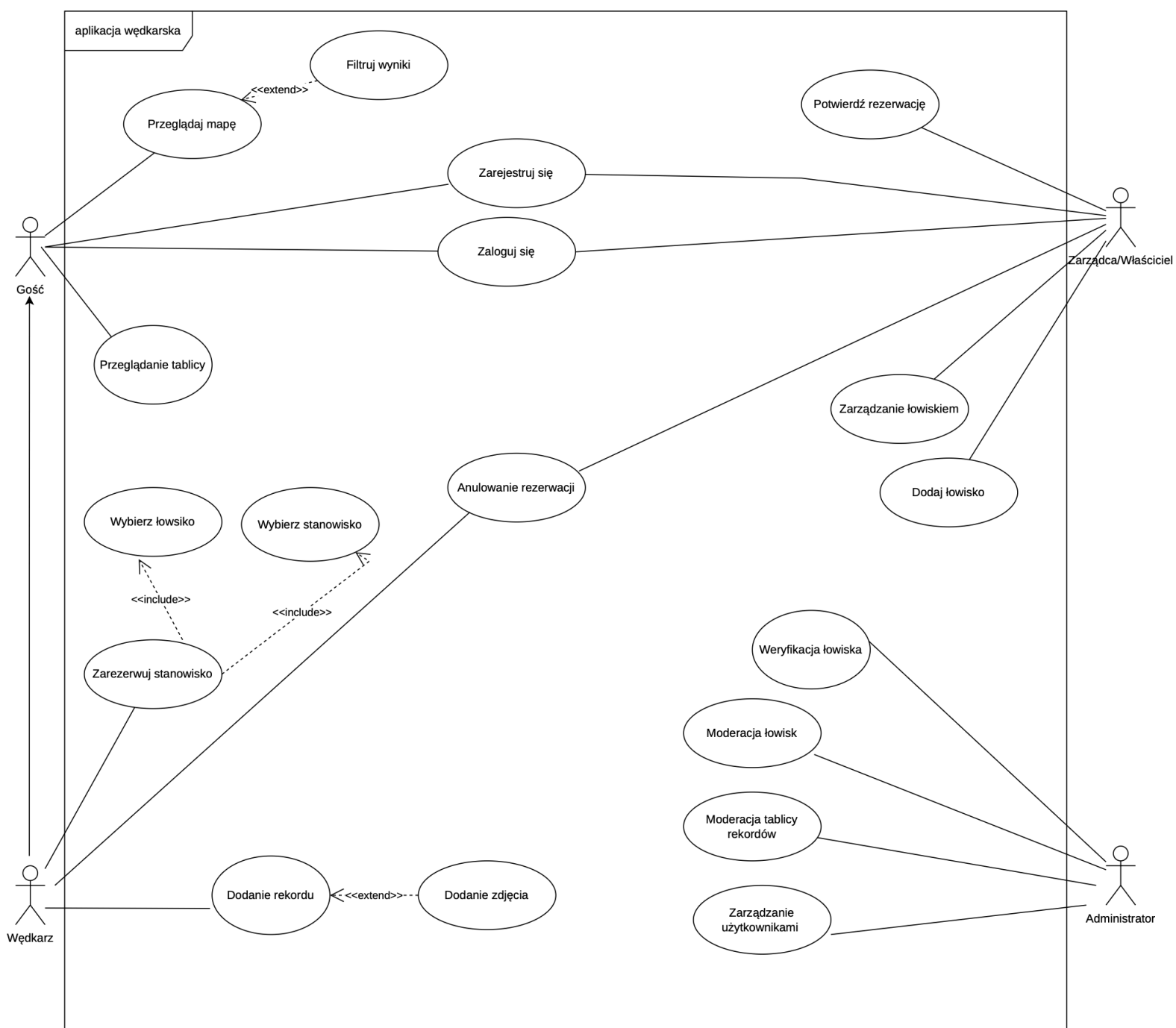
1. **Odciążenie zarządców łowisk** - automatyczna rezerwacja zmniejsza nakład pracy zarządców, poprawiając ich komfort pracy.
2. **Ułatwienie dostępu dla nowych wędkarzy** - nowi użytkownicy mogą łatwo odkryć łowiska i zarezerwować miejsce bez konieczności znajomości nieformalnych kanałów komunikacji.
3. **Wzrost zaangażowania społeczności** - tablica rekordów i wspólna baza łowisk budują element rywalizacji i przynależności do grupy.

3. Słownik

1. **Zezwolenie Połowowe** - Dokument uprawniający do wędkowania na konkretnym akwenie w określonym czasie. Wymagany na łowiskach PZW.
2. **PZW (Polski Związek Wędkarski)** - organizacja zrzeszająca wędkarzy, zarządzająca 35% wód śródlądowych w Polsce. Odpowiada za wydawanie kart wędkarskich oraz legitymacji na podstawie których możliwy jest połów na wodach związku.
3. **Łowisko PZW** - Łowisko będące we władaniu lub dzierżawie Polskiego Związku Wędkarskiego, dostępne dla członków na podstawie ważnej składki i zezwolenia połowowego.
4. **Łowisko Prywatne** - Akwen należący do osób prywatnych lub firm niezrzeszonych w PZW. Wędkowanie odbywa się na zasadach ustalonych przez właściciela.
5. **TAG/Etykieta Łowiska** - Krótki deskryptor przypisany do łowiska opisujący dominującą technikę wędkarską lub gatunek (np. feeder, karpiove, spinning), ułatwiający filtrowanie w bazie łowisk.

4. Perspektywa przypadków użycia

4.1. Diagram przypadków użycia



4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów

1. Gość (użytkownik niezalogowany)

Aktor reprezentujący osobę odwiedzającą platformę, która nie dokonała procesu logowania lub nie posiada konta. Jego interakcja z systemem ma charakter bierny (z wyjątkiem procesu rejestracji).

- Główne kompetencje:
 - Przeglądanie katalogu łowisk komercyjnych,
 - Przeglądanie tablicy zatwierdzonych rekordów wędkarskich,
 - Inicjowanie procesu rejestracji.

2. Wędkarz (użytkownik zalogowany)

Aktor reprezentujący uwierzytelnionego użytkownika docelowego systemu. Wokół wędkarza zbudowana jest większość procesów biznesowych.

- Główne kompetencje:
 - Inicjowanie procesu rezerwacji określonego stanowiska wędkarskiego w wybranym terminie,
 - Zgłaszanie nowych rekordów połowów oraz ich edycja lub anulowanie,
 - Przeglądanie i zarządzanie własną historią rezerwacji,
 - Zarządzanie własnym profilem użytkownika.

3. Zarządca/Właściciel

Aktor reprezentujący stronę biznesową. Uwierzytelniony użytkownik

- Główne kompetencje:
 - Dodawanie, usuwanie, zarządzanie parametrami własnego łowiska,
 - Przeglądanie listy oczekujących rezerwacji własnych łowisk i podejmowanie decyzji o potwierdzeniu lub anulowaniu ich,
 - Przegląd kalendarza rezerwacji, blokowanie terminów niedostępnych.

4. Administrator (moderator systemu)

Aktor reprezentujący najwyższy poziom uprawnień w systemie. Jest uwierzytelnionym użytkownikiem posiadającym pełen dostęp do funkcji administracyjnych.

- Główne kompetencje:
 - Weryfikacja i moderacja łowisk.
 - Moderacja zgłaszanych połowów.
 - Zarządzanie kontami użytkowników.
 - Nadzór danych w systemie.
 - Rozwiązywanie konfliktów i wsparcie techniczne dla innych aktorów.

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia

Julia Klepadło

Opis przypadku użycia „Dodanie rekordu”:

1. Uczestniczący aktorzy

- Wędkarz

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- System wyświetla formularz pozwalający na dodanie nowego rekordu połowu.
- Wędkarz wypełnia dane rekordu: gatunek ryby, wagę, długość, datę i miejsce połowu oraz inne istotne informacje.
- Wędkarz może opcjonalnie dołączyć zdjęcie dokumentujące połów (przypadek użycia „Dodanie zdjęcia”).
- Wędkarz zatwierdza wprowadzony rekord.
- System weryfikuje kompletność i poprawność wprowadzonych danych.
- System zapisuje rekord w tablicy rekordów.
- System informuje wędkarza o pomyślnym dodaniu rekordu, wyświetlając stosowny komunikat.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- a) System stwierdza niekompletność lub niepoprawność danych
 - System ponownie wyświetla formularz z wyróżnionymi polami zawierającymi błędy lub brakujące dane. Wędkarz poprawia dane i ponownie zatwierdza formularz.
- b) Wędkarz rezygnuje z dodawania rekordu, klikając przycisk „Anuluj”
 - System powraca do stanu sprzed wywołania funkcji bez zapisywania jakichkolwiek danych.

4. Zależności czasowe

- a) Częstotliwość wykonania: 1-3 razy dziennie (sezonowo wyższa w weekendy i podczas zawodów)
- b) Przewidywane spiętrzenia: W sezonie wędkarskim (wiosna–jesień) oraz po zakończeniu zawodów wędkarskich
- c) Typowy czas realizacji: 2-3 min. (bez zdjęcia), 3–5 min. (ze zdjęciem)
- d) Maksymalny czas realizacji: Nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji.
- Wpis w tablicy rekordów związany z aktualnie dodanym połowem.
- Opcjonalnie: zdjęcie powiązane z rekordem, widoczne w tablicy rekordów.

1. Uczestniczący aktorzy

- Zarządca/Właściciel
- Wędkarz

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Wędkarz uprzednio pomyślnie zrealizował przypadek użycia „Zarezerwuj stanowisko”, dane o rezerwacji istnieją w systemie (warunek wstępny),
- Zarządca/Właściciel wywołuje funkcję zarządzania rezerwacjami dla swojego łowiska
- System wyświetla listę wszystkich aktywnych rezerwacji przypisanych do obiektów Zarządcy,
- Zarządca/Właściciel wyszukuje i wybiera konkretną rezerwację dokonaną przez Wędkarza, a następnie wybiera opcję „Anuluj”,
- Zarządca/Właściciel zatwierdza anulowanie rezerwacji,
- System zmienia status rezerwacji na „anulowana” i uwalnia termin dla danego stanowiska w kalendarzu łowiska,
- System wysła automatyczne powiadomienie (np. e-mail) do Wędkarza z informacją o anulowaniu wyjazdu i decyzji Zarządcy,
- System informuje Zarządcę o dokonanej operacji wyświetlając odpowiedni komunikat.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- a) Zarządca/Właściciel rezygnuje z wprowadzania zmian klikając na formularzu przycisk Anuluj/Powrót:
 - powrót Systemu do widoku listy rezerwacji bez dokonywania żadnych zmian w kalendarzu i statusach.
- b) System stwierdza, że termin rezerwacji już trwa lub minął (rezerwacja w toku lub historyczna):
 - System blokuje możliwość anulowania i wyświetla komunikat błędu informujący, że rezerwacji archiwalnych nie można anulować.
- c) Wędkarz sam anulował rezerwację w momencie, gdy Zarządca przeglądał listę:
 - System po kliknięciu przez Zarządcę przycisku anulowania wykrywa konflikt, wyświetla komunikat o nieaktualnym statusie i odświeża listę rezerwacji.

4. Zależności czasowe

- a) Częstotliwość wykonania: kilka razy w miesiącu (akcja rzadka, wynikająca z nieprzewidzianych zdarzeń)
- b) Przewidywane spiętrzenia: w okresach nagłych załamań pogody
- c) typowy czas realizacji: 1-2 min.
- d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- komunikat informujący Zarządcę o pomyślnym zwolnieniu stanowiska,
- powiadomienie dostarczone do Wędkarza wyjaśniające powód utraty rezerwacji,
- wpis w rejestrze rezerwacji aktualizujący status na anulowany i zwalniający termin na mapie dla innych użytkowników.

Michał Spaliński

Opis przypadku użycia „Zarezerwuj stanowisko”:

1. Uczestniczący aktorzy

- Wędkarz (inicjujący)
- Zarządca/Właściciel (potwierdzający)

2. **Warunek wstępny:** Wędkarz jest zalogowany w systemie.

3. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Wędkarz przechodzi do mapy łowisk i wybiera interesujące go łowisko.
- System wyświetla szczegóły łowiska wraz z listą dostępnych stanowisk i kalendarzem dostępności.
- Wędkarz wybiera konkretne stanowisko.
- System wyświetla formularz rezerwacji z wybranym stanowiskiem, polem na datę i godzinę przyjazdu/odjazdu oraz ewentualną ceną.
- Wędkarz wypełnia termin i zatwierdza formularz.
- System waliduje dane — sprawdza czy stanowisko jest wolne w podanym terminie.
- System zapisuje rezerwację ze statusem oczekująca i powiadamia Zarządcę.
- Zarządca otrzymuje powiadomienie i potwierdza rezerwację.
- System zmienia status rezerwacji na potwierdzona i wysyła Wędkarzowi powiadomienie e-mail.
- Rezerwacja pojawia się w kalendarzu Wędkarza.

4. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Stanowisko zajęte:

- W kroku 6: system wykrywa konflikt terminów.
- System informuje Wędkarza o braku dostępności i sugeruje inne dostępne terminy lub stanowiska.
- Wędkarz wybiera inny termin/stanowisko lub rezygnuje — przypadek użycia kończy się.

b) Zarządca nie potwierdza:

- W kroku 8: Zarządca odrzuca rezerwację (np. łowisko zamknięte w tym terminie).
- System zmienia status na odrzucona i wysyła Wędkarzowi powiadomienie z powodem.
- Wędkarz może wybrać inny termin i ponowić rezerwację.

5. Zależności czasowe

- a) Częstotliwość wykonania: Wysoka — szacunkowo 50–200 rezerwacji dziennie przy docelowej bazie 500 aktywnych użytkowników.
- b) Spiętrzenia w piątki (15:00–20:00) oraz przed weekendami majowymi i w okresie wakacyjnym (czerwiec–sierpień).
- c) Typowy czas realizacji 3–4 minuty
- d) Maksymalny czas realizacji: 8 minut (przy wolnym połączeniu lub długim wyborze terminu)

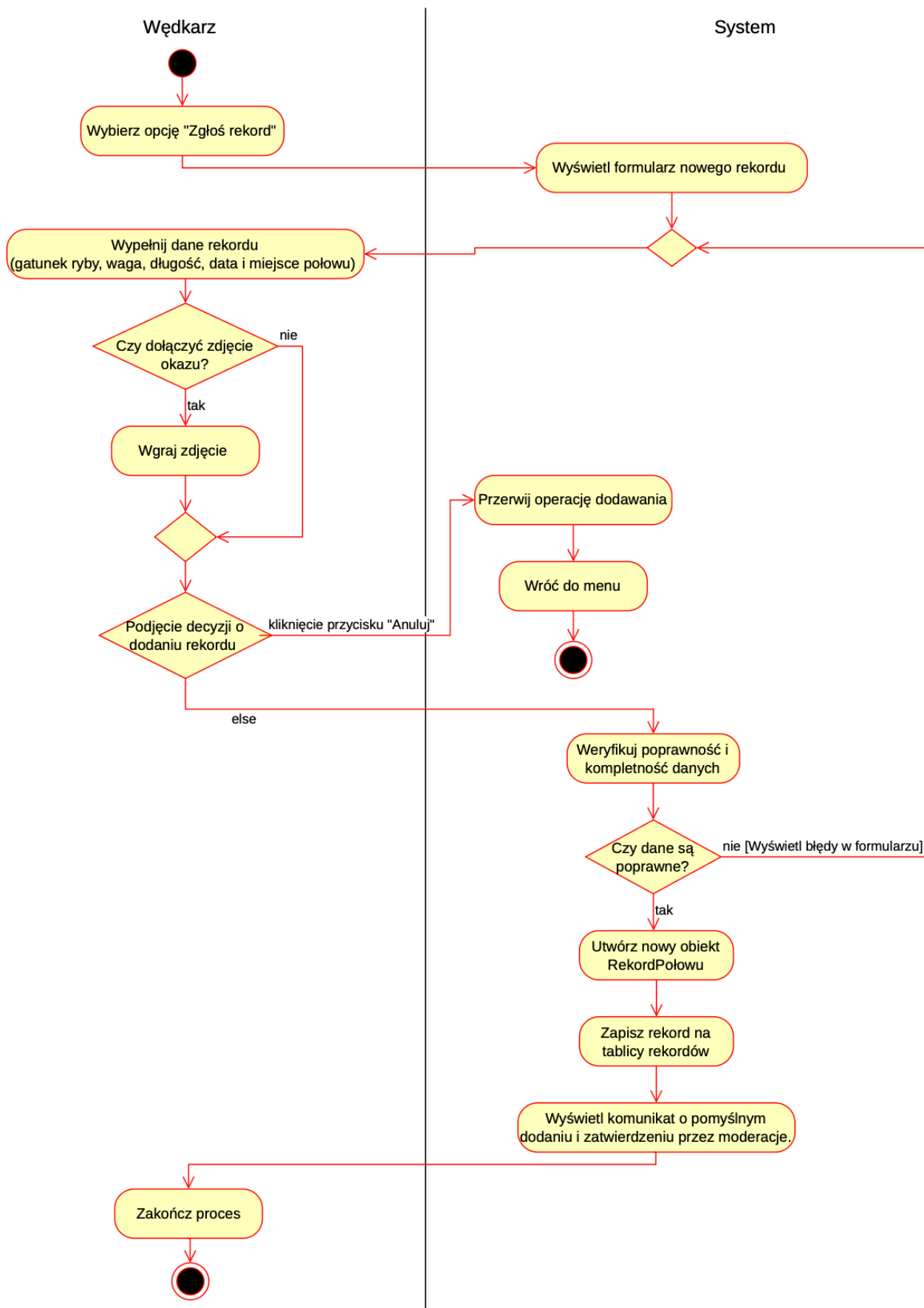
6. Wartości uzyskiwane przez aktorów

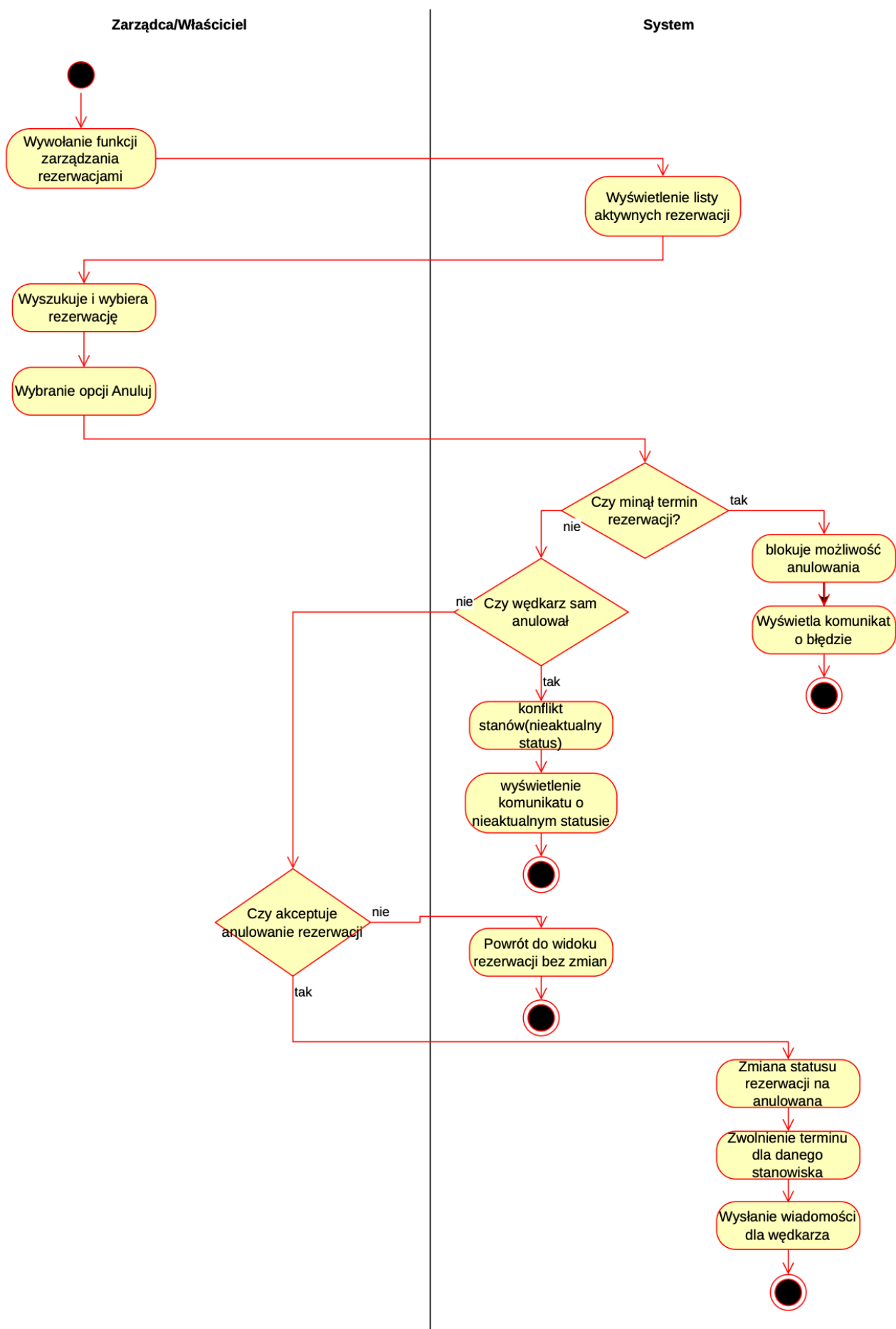
- Wędkarz: potwierdzone stanowisko na wybrany termin, wpis w kalendarzu, brak potrzeby kontaktu telefonicznego z zarządcą.
- Zarządca: automatyczny zapis rezerwacji w systemie, zmniejszenie liczby zapytań telefonicznych/mailowych.

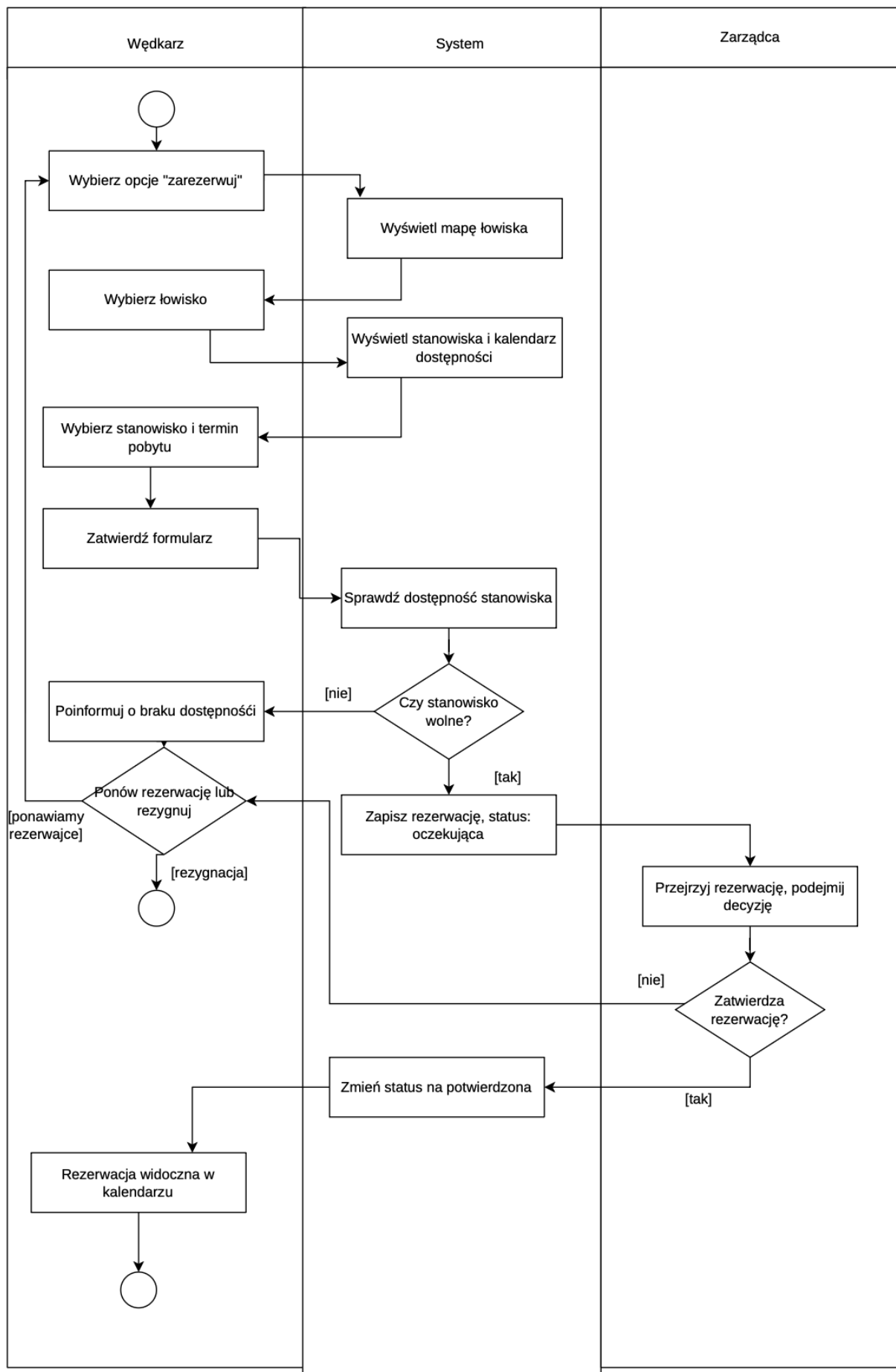
4.2. Diagramy czynności

Julia Klepadło

Diagram czynności „Dodanie rekordu”:

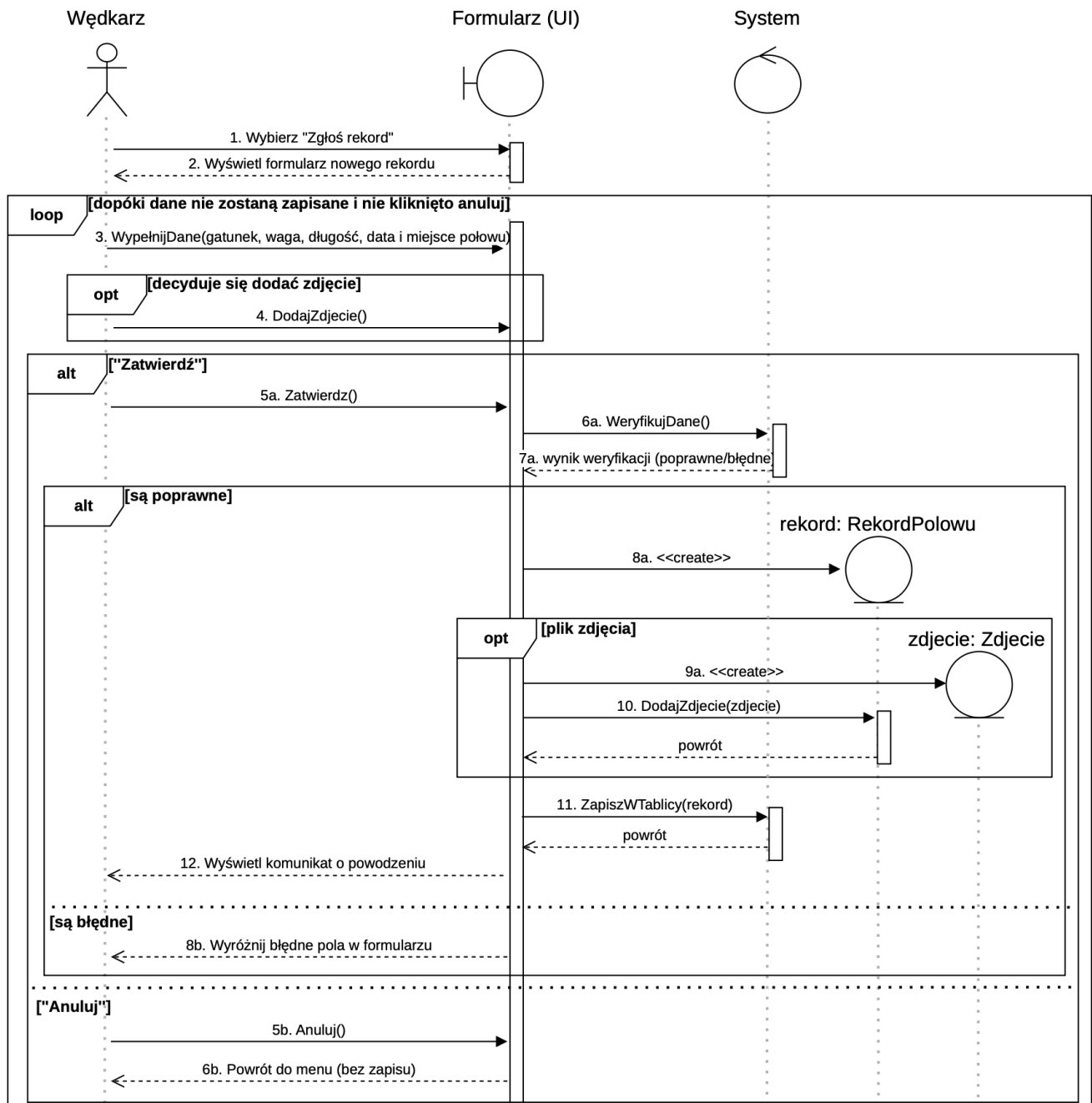






4.3. Diagramy interakcji (przebiegu)

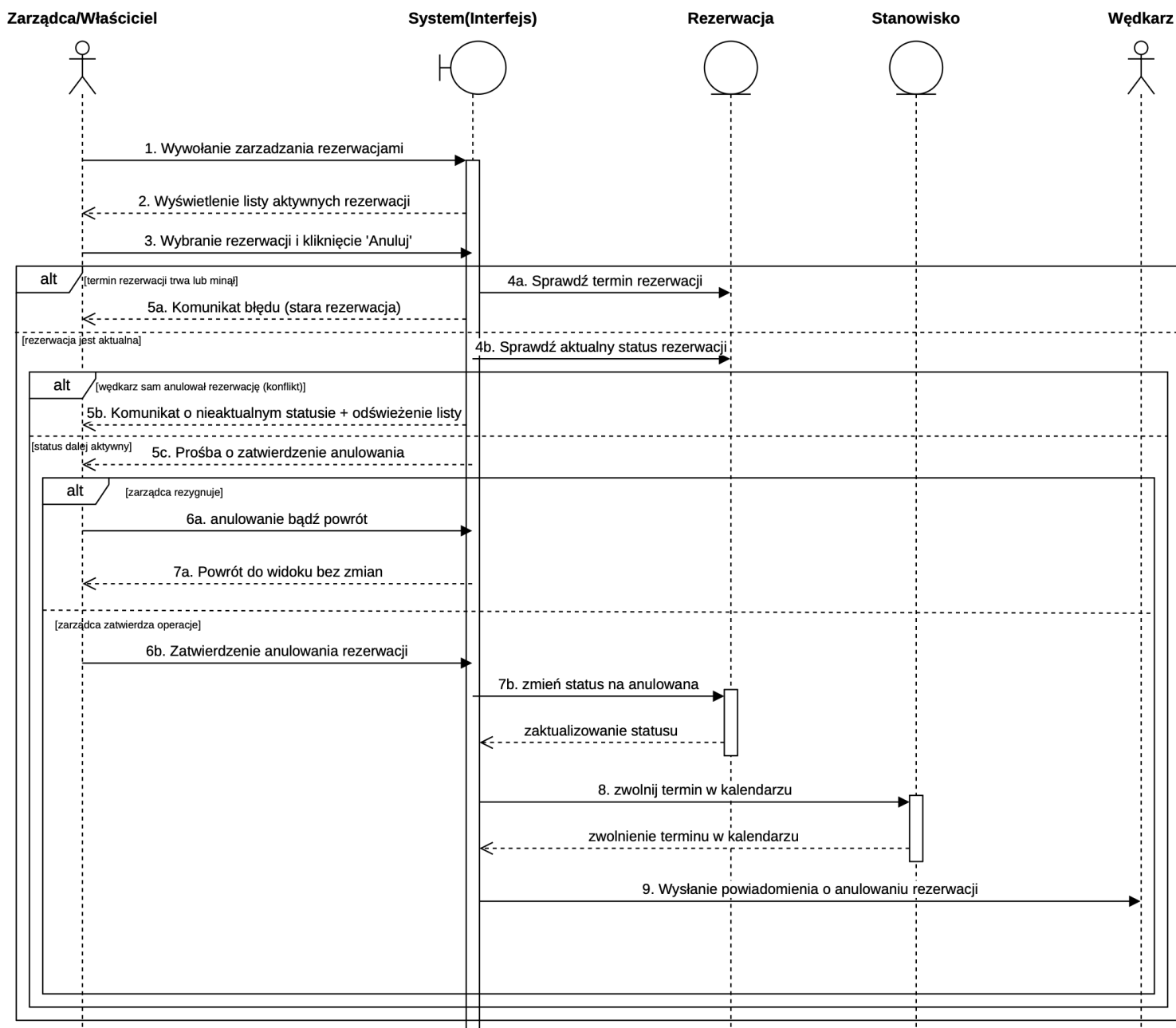
Julia Klepadło Diagram przebiegu „Dodanie rekordu”:



Opis tekstowy komunikatów

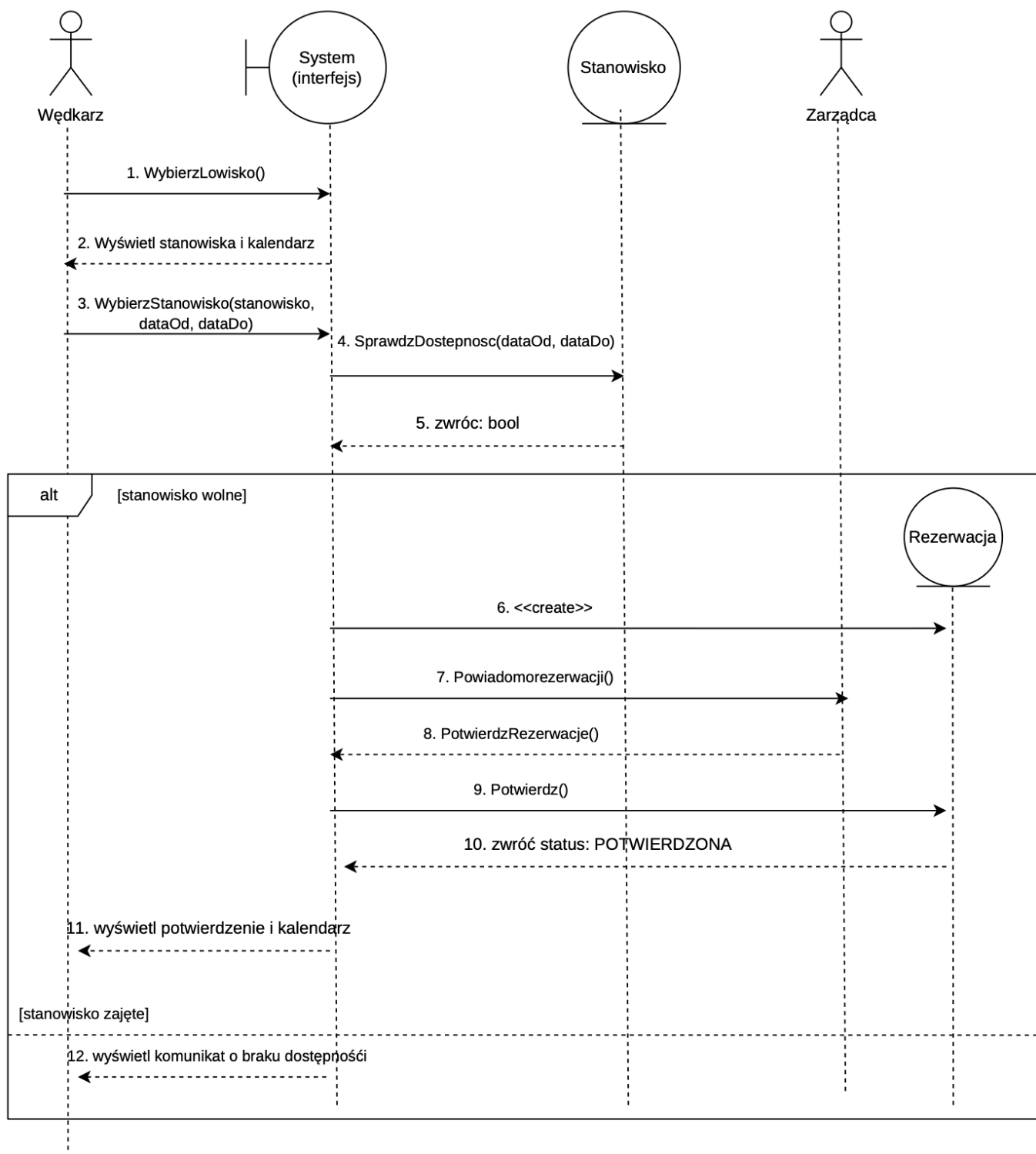
- Komunikaty 1-4:** Wędkarz inicjuje proces zgłoszenia nowego rekordu połowu. Interfejs użytkownika wyświetla formularz zgłoszeniowy, który wędkarz następnie wypełnia danymi merytorycznymi (gatunek, waga, długość, data i miejsce połowu). Wędkarz ma również opcję załączenia zdjęcia jako dowód.
- Komunikaty 5b-6b:** Wędkarz rezygnuje z procesu i klika przycisk „Anuluj”. Interfejs cofa użytkownika do poprzedniego widoku aplikacji bez wprowadzania zmian w systemie.
- Komunikaty 5a-7a:** Wędkarz zgłasza połów poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdź”. Interfejs przekazuje dane do warstwy systemowej w celu przeprowadzenia weryfikacji ich kompletności i oczekuje na zwrotny wynik walidacji.
- Komunikat 8b:** Warstwa systemowa wykrywa błędy. Interfejs reaguje podświetlając i wyróżniając wadliwe pola w formularzu i zmusza wędkarza do ich poprawienia.
- Komunikaty 8a-12:** Warstwa systemowa potwierdza poprawność danych. Interfejs tworzy nowy obiekt RekordPolowu (oraz obiekt Zdjecie, jeśli je załączono) i żąda od systemu zapisu gotowego obiektu w bazie danych. Następnie wyświetla wędkarzowi komunikat o pomyślnym przekazaniu wpisu do moderacji.

Oliwier Góralczyk
Diagram przebiegu „Anulowanie rezerwacji”:



Opis tekstowy komunikatów

- Komunikaty 1-3:** Zarządca wywołuje funkcję zarządzania rezerwacjami dla swojego łowiska. W odpowiedzi system wyświetla listę wszystkich aktywnych rezerwacji przypisanych do obiektów Zarządcy. Zarządca odnajduje odpowiednią rezerwację i wysyła do systemu żądanie anulowania.
- Komunikaty 4a-5a:** System weryfikuje czas. Jeśli termin rezerwacji trwa lub minął, blokuje możliwość anulowania.
- Komunikaty 4b-5b:** System sprawdza bazę danych przed ostatecznym przetworzeniem. Jeśli wędkarz sam anulował rezerwację w momencie przeglądania listy, system wykrywa konflikt oraz zwraca komunikat o nieaktualnym statusie oraz odświeża listę rezerwacji.
- Komunikaty 6a-7a:** Zarządca rezygnuje z wprowadzania zmian do rejestracji a system wraca go do widoku listy rezerwacji bez zmian w kalendarzu i statusach.
- Komunikaty 6b-9:** Zarządca/Właściciel zatwierdza anulowanie rezerwacji. System zmienia status na „anulowana”, a następnie zwalnia miejsce w kalendarzu łowiska. System wysyła powiadomienia o anulowaniu rezerwacji.

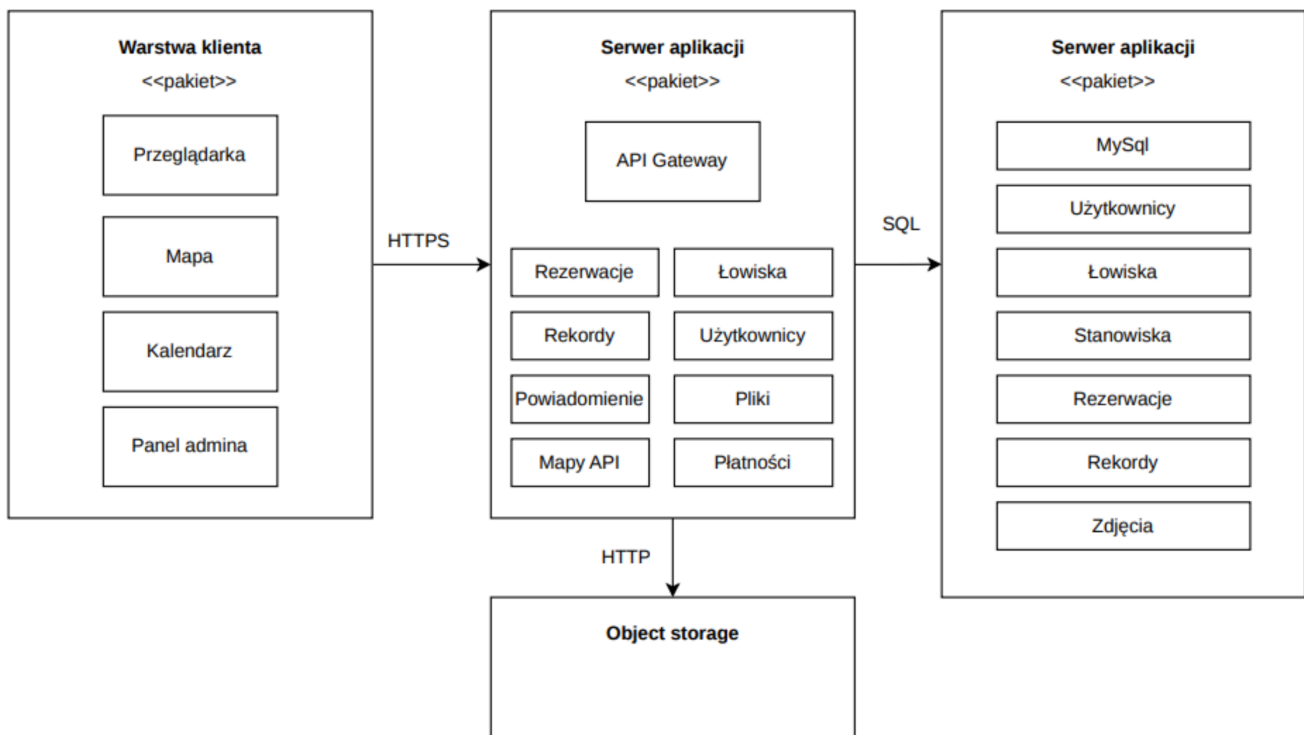


Opis tekstowy komunikatów

- Komunikaty 1-2:** Wędkarz wybiera łowisko i stanowisko. Interfejs pobiera z systemu dostępne stanowiska i wyświetla kalendarz dostępności.
- Komunikaty 3-5:** Wędkarz wysyła żądanie rezerwacji. System wywołuje metodę `SprawdzDostępność()` na obiekcie `Stanowisko` i otrzymuje wynik.
- Komunikaty 6-11 [stanowisko wolne]:** System tworzy nowy obiekt `Rezerwacja` ze statusem oczekująca i powiadamia Zarządcę. Po potwierdzeniu przez Zarządcę system wywołuje `Potwierdź()` na obiekcie `Rezerwacja` i informuje Wędkarza.
- Komunikat 12 [stanowisko zajęte]:** System zwraca do interfejsu komunikat o braku dostępności i sugeruje inny termin.

5. Perspektywa projektowa

5.1. Proponowana architektura systemu



1. Warstwa klienta

Warstwa frontendowa aplikacji, odpowiedzialna za interfejs użytkownika (UI) i komunikację z serwerem. Podzielona na następujące komponenty:

- **Przeglądarka**: Główna aplikacja kliencka zbudowana jako Single Page Application lub Progressive Web App przy użyciu biblioteki React.
- **Mapa**: Moduł odpowiedzialny za renderowanie interaktywnej mapy (do lokalizowania łowisk i stanowisk).
- **Kalendarz**: Moduł kalendarza do obsługi terminów i wizualizacji rezerwacji.
- **Panel admina**: Dedykowany podpanel dla administratorów systemu do zarządzania treścią, użytkownikami i konfiguracją łowisk.

2. Serwer aplikacji

Stanowi warstwę logiki biznesowej (backend). Całość ma być zaimplementowana w technologii Node.js + Express lub Spring Boot. Składa się z następujących modułów wewnętrznych:

- **API Gateway**: Punkt wejściowy dla żądań z frontendowej warstwy klienta. Odpowiada za routing oraz uwierzytelnianie/autoryzację za pomocą tokenów.
- **Rezerwacje (moduł)**: Obsługa procesu rezerwowania stanowisk na łowiskach.
- **Łowiska (moduł)**: Zarządzanie informacjami o dostępnych łowiskach.
- **Rekordy (moduł)**: Logika związana z zapisywaniem osiągnięć/wyników użytkowników (np. złowionych ryb).
- **Użytkown. (moduł)**: Zarządzanie profilami użytkowników i kontami.
- **Powiadom. (e-mail/push)**: Moduł odpowiedzialny za wysyłanie powiadomień mailowych lub push do użytkowników.
- **Pliki (upload/CDN)**: Obsługa przesyłania plików (np. zdjęć złowionych ryb).
- **Mapy API (OpenStreetMap)**: Integracja z zewnętrzną dostawcą map w celu zasilania modułu mapowego na frontendzie.
- **Płatności (opcjonalnie)**: Integracja z zewnętrznymi bramkami płatności za rezerwacje.

3. Warstwa danych

Odpowiada za trwałe przechowywanie danych aplikacji. Została podzielona na dwa główne pakiety/zasoby:

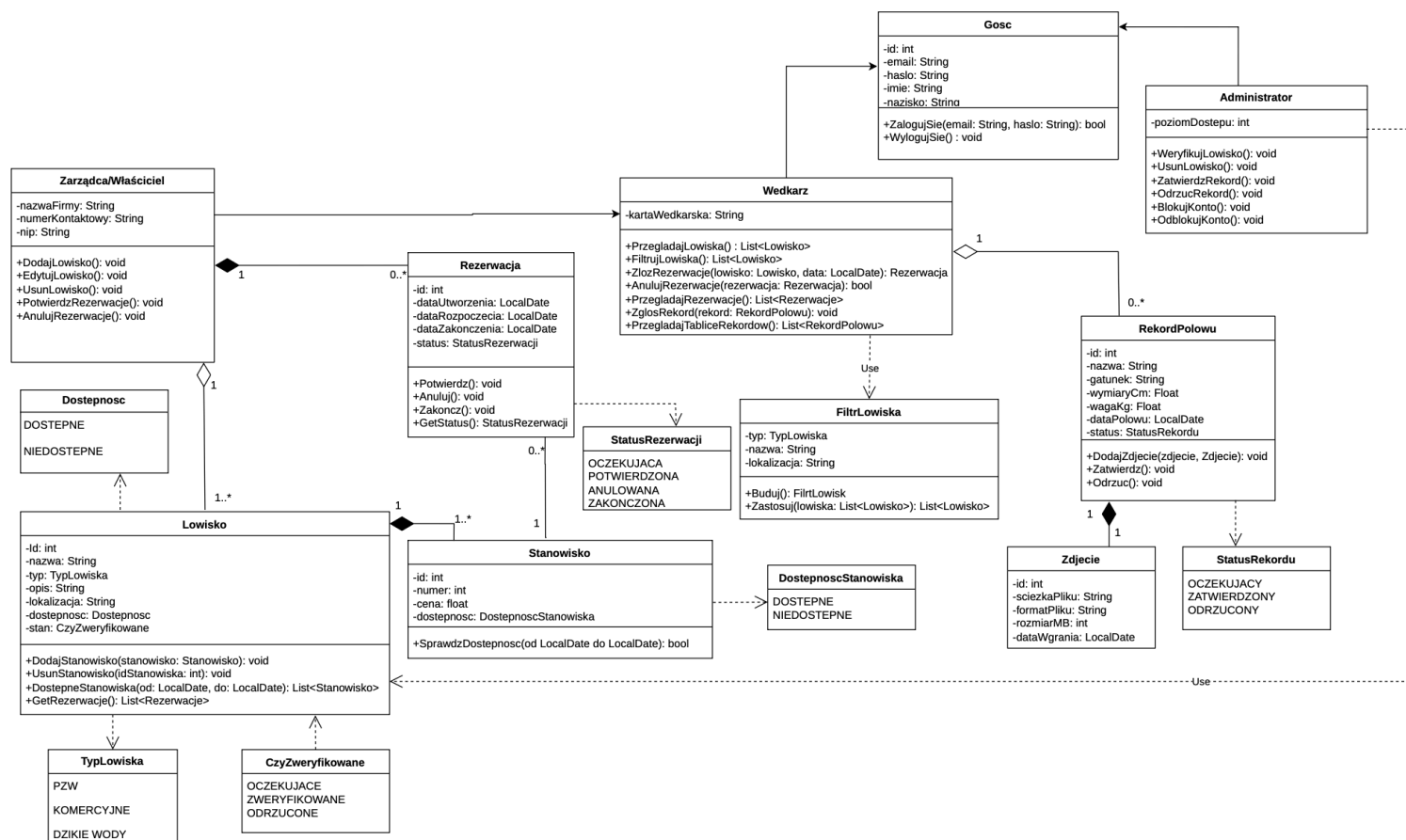
- **Baza danych** - Relacyjna baza danych MySQL przechowująca ustrukturyzowane informacje w tabelach:
 - Użytkownicy (dane kont)
 - Łowiska Stanow. (konfiguracja miejsc)
 - Rezerwacje (transakcje i terminy)
 - Rekordy
 - Zdjęcia (metryki rekordów powiązane z metadanymi zdjęć)
- **Object Storage** - Magazyn plików dedykowany do przechowywania plików binarnych.
 - **Zawartość:** Zdjęcia (np. udokumentowane rekordy wędkarskie).
 - **Szacowany rozmiar:** 20–50 GB.

4. Połączenia i protokoły

Komunikacja pomiędzy warstwami została jasno zdefiniowana za pomocą strzałek kierunkowych:

- **Warstwa klienta -> Serwer aplikacji:** Odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS (zapytania do API Gateway).
- **Serwer aplikacji -> MySQL:** Komunikacja realizowana za pomocą zapytań SQL.
- **Serwer aplikacji -> Object Storage:** Przesyłanie i pobieranie plików (zdjęć) realizowane poprzez protokół HTTP.

5.2. Diagram klas



5.3. Wykaz klas

1. Administrator

Opis: Użytkownik o najwyższych uprawnieniach dziedziczący po klasie Gosc. Odpowiada za weryfikację łowisk i ewentualne ich usuwanie, zatwierdza lub odrzuca rekordy. W ramach moderacji treści może blokować i odblokowywać konta.

Atrybuty:

- poziomDostepu: int Wartość określająca stopień uprawnień administracyjnych danego konta.

Metody:

- WeryfikujLowisko(): void Pozwala na akceptację zgłoszonego przez zarządcę łowiska.
- UsunLowisko(): void Usuwa łowisko z systemu.
- ZatwierdzRekord(): void Akceptuje zgłoszony rekord połowu.
- OdrzucRekord(): void Odrzuca zgłoszony rekord.
- BlokujKonto(): void Odbiera użytkownikowi dostęp do systemu.
- OdblokujKonto(): void Przywraca użytkownikowi dostęp do systemu.

2. CzyZweryfikowane (Typ wyliczeniowy)

Opis: Słownik przechowujący status procesu weryfikacji łowiska.

Wartości: OCZEKUJACE, ZWERYFIKOWANE, ODRZUCONE.

3. Dostepnosc (Typ wyliczeniowy)

Opis: Słownik określający stan dostępności łowiska

Wartości: DOSTEPNE, NIEDOSTEPNE.

4. DostepnoscStanowiska (Typ wyliczeniowy)

Opis: Słownik określający stan pojedynczego stanowiska, niezależny od rezerwacji czasowych.

Wartości: DOSTEPNE, NIEDOSTEPNE.

5. FiltrLowiska

Opis: Klasa odpowiedzialna za obsługę parametrów wyszukiwania.

Atrybuty:

- typ: TypLowiska Poszukiwany rodzaj łowiska.
- nazwa: String Fraza wyszukiwania.
- lokalizacja: String Zdefiniowany obszar lub zasięg poszukiwań.

Metody:

- Buduj(): FiltrLowisk Tworzy instancję obiektu filtra z przekazanymi parametrami.
- Zastosuj(lowiska: List<Lowisko>): List<Lowisko> Przyjmuje pełną listę łowisk, aplikuje kryteria i zwraca przefiltrowaną listę wynikową.

6. Gosc

Opis: Klasa bazowa, z której dziedziczą pozostali aktorzy. zawiera uniwersalne atrybuty oraz metody związane z procesem uwierzytelniania.

Atrybuty:

- id:int Unikalny identyfikator konta.
- email: String Adres e-mail służący jako login.
- haslo: String Hasło zabezpieczające dostęp do konta.
- imie: String Imię użytkownika.
- nazwisko: String Nazwisko użytkownika.

Metody:

- ZalogujSie(email: String, haslo: String): bool Weryfikuje poświadczenia i nawiązuje sesję użytkownika.
- WylogujSie(): void Kończy aktualną sesję w systemie.

7. Lowisko

Opis: Klasa reprezentująca konkretny akwen wędkarski. Posiada właściciela, stanowiska, przyjmuje rezerwacje.

Atrybuty:

- id: int Unikalny identyfikator obiektu
- nazwa: String Nazwa własna zbiornika wodnego.
- typ: TypLowiska Kategoria obiektu wędkarskiego.
- opis: String Informacje, zasady panujące na łowisku.
- lokalizacja: String Adres łowiska.
- dostepnosc: Dostepnosc Stan łowiska dla gości.
- stan: CzyZweryfikowane Aktualny etap moderacji łowiska przez administratora.

Metody:

- DodajStanowisko(stanowisko: Stanowisko): void Tworzy nowe miejsce do wędkowania w ramach obiektu.
- UsunStanowisko(idStanowiska: int): void Usuwa konkretne stanowisko z oferty łowiska.
- DostepneStanowiska(od: LocalDate, do: LocalDate): List<Stanowisko> Przeszukuje stanowiska i zwraca te, które w danym terminie nie posiadają potwierdzonych rezerwacji.
- GetRezerwacje(): List<Rezerwacja> Wyświetla wszystkie rezerwacje wygenerowane dla tego łowiska.

8. RekordPolowu

Opis: Klasa reprezentująca zgłoszenie połowu przez wędkarza. Po pomyślnej weryfikacji widnieje na „Tablicy Rekordów”.

Atrybuty:

- id:int Unikalny identyfikator rekordu
- nazwa: String Nazwa ryby.
- gatunek: String Gatunek wyłowionej ryby.
- wymiaryCm: Float Długość ryby podana w centymetrach.
- wagaKG: Float Waga ryby podana w kilogramach.
- dataPolowu: LocalDate Data złowienia ryby.
- status: StatusRekordu Stan weryfikacji zgłoszenia.

Metody:

- DodajZdjecie(zdjecie: Zdjecie): void Dołącza plik graficzny pełniący rolę dowodu połowu.
- Zatwierdz(): void Aktualizuje status na zatwierdzony.
- Odrzuc(): void Aktualizuje status na odrzucony.

9. Rezerwacja

Opis: Umowa zawarta pomiędzy wędkarzem a zarządcą łowiska na wynajęcie określonego stanowiska w podanym przedziale czasowym

Atrybuty:

- id: int Unikalny identyfikator rezerwacji.
- dataUtworzenia: LocalDate Czas w którym operacja została zainicjowana.
- dataRozpoczenia: LocalDate Pierwszy dzień wędkowania.
- dataZakonczenia: LocalDate Ostatni dzień wędkowania.
- status: StatusRezerwacji Obecny cykl rezerwacji (oczekująca, potwierdzona itp.).

Metody:

- Potwierdz(): void Zmienia stan dokumentu na potwierdzony do realizacji.
- Anuluj(): void Zmienia stan dokumentu na odwołany.
- Zakoncz(): void Oznacza pobyt jako zrealizowany i zakończony.
- GetStatus(): StatusRezerwacji Zwraca aktualną informację o stanie rezerwacji.

10. Stanowisko

Opis: Klasa reprezentująca konkretny pomost/brzeg/miejsce wędkarskie wchodzące w skład łowiska. Podlega wynajmowi.

Atrybuty:

- id: int Unikalny identyfikator stanowiska.
- cena: float Stawka za dobę za wynajem miejsca.
- dostepnosc: DostepnoscStanowiska Stan stanowiska.

Metody:

- SprawdzDostepnosc(od: LocalDate, do: LocalDate): bool Metoda sprawdzająca w bazie czy dla konkretnego stanowiska i żadanego terminu nie istnieje kolidująca wartość.

11. StatusRekordu (typ wyliczeniowy)

Opis: Słownik faz weryfikacji zgłoszonego rekordu ryby

Wartości: OCZEKUJACY, ZATWIERDZONY, ODRZUCONY

12. StatusRezerwacji (typ wyliczeniowy)

Opis: Słownik stanów rezerwacji

Wartości: OCZEKUJACA, POTWIERDZONA, ANULOWANA, ZAKONCZONA.

13. TypLowiska (typ wyliczeniowy)

Opis: Słownik definiujący charakter organizacyjno-prawny łowiska.

Wartości: PZW, KOMERCYJNE, DZIKIE WODY.

14. Wędkarz

Opis: Główny użytkownik systemu. Zalogowany wędkarz udostępniający swoje rekordy, poszukujący miejsc do łowienia i generujący rezerwacje.

Atrybuty:

- kartaWędkarska: String Status posiadania karty wędkarskiej (PZW lub innej licencji), wymagany do wędkowania na niektórych akwenach.

Metody:

- PrzeglądajLowiska(): List<Lowisko> Otwiera katalog dostępnych łowisk.
- FiltrujLowiska(): List<Lowisko> Uruchamia proces filtrowania.
- ZłozRezerwacje(lowisko: Lowisko, data: LocalDate): Rezerwacja Przetwarza żądanie stworzenia rezerwacji na wybranym łowisku.
- AnulujRezerwacje(rezerwacja: Rezerwacja): bool Anuluje przypisaną rezerwację w wymaganym oknie czasowym.
- PrzeglądajRezerwacje(): List<Rezerwacja> Zwraca historię wyjazdów wędkarskich.
- ZglosRekord(rekord: RekordPołowu): void Przesłanie rekordu do weryfikacji.
- PrzeglądajTabliceRekordow(): List<RekordPołowu> Otwiera ranking najlepszych udokumentowanych połowów.

15. Zarządca/Własciciel

Opis: Użytkownik zajmujący się prowadzeniem łowiska. Wprowadza (lub usuwa) obiekt na platformę, uzupełnia dane. Obsługuje rezerwację posiadanego obiektu (potwierdzanie lub anulowanie).

Atrybuty:

- nazwaFirmy: String Pełna nazwa podmiotu (koła PZW lub stowarzyszenia).
- numerKontaktowy: String Numer telefonu widoczny dla wędkarzy w przypadku pytań dotyczących obiektu, rezerwacji.
- nip: String Numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorstwa.

Metody:

- DodajLowisko(): void Wprowadza nowy obiekt i kieruje go do weryfikacji.
- EdytujLowisko(): void Pozwala na aktualizację danych (cennik, opis).
- UsunLowisko(): void Zdejmuje łowisko z platformy rezerwacyjnej.
- PotwierdzRezerwacje(): void Akceptuje prośbę wędkarza o połów.
- AnulujRezerwacje(): void Odrzuca/Wycofuje rezerwację.

16. Zdjęcie

Opis: Obiekt przechowujący informacje o załączonym dowodzie zgłoszonego rekordu (pliku wizualnym)

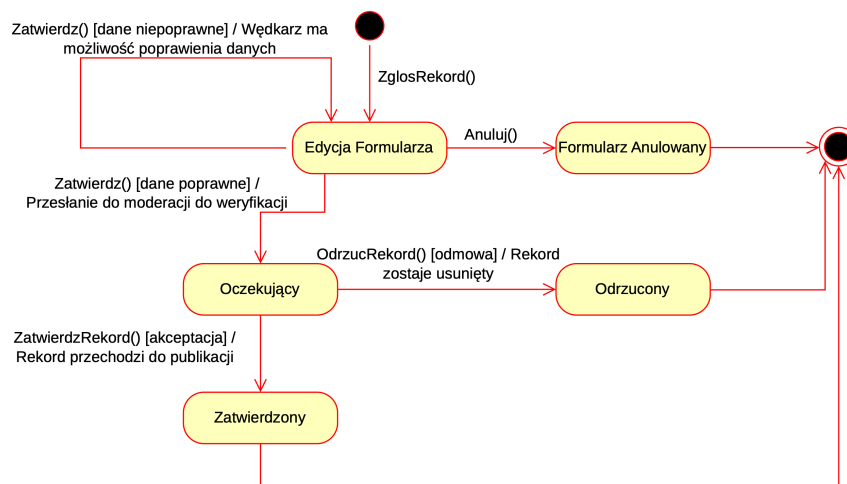
Atrybuty:

- id:int Unikalny identyfikator zasobu
- sciezkaPliku: String Ścieżka URL/na dysku serwera z lokalizacją danego pliku
- formatPliku: String Rozszerzenie zdjęcia
- rozmiarMB: int Rozmiar przesłanego pliku ułatwiająca kontrolę limitów pojemności
- dataWgrania: LocalDate Znacznik czasowy udostępnienia zdjęcia

5.4. Diagramy stanów

Julia Klepadło

Diagram stanów „Dodanie rekordu”:



Opis tekstowy występujących elementów

1. Opis stanów

- Edycja formularza: Stan tymczasowy, wędkarz aktywnie wprowadza lub modyfikuje dane dotyczące ryby.
- Formularz anulowany: Stan porzucenia procesu przez użytkownika. Dane nie zostały zapisane w systemie.
- Oczekujący: Stan, w którym poprawnie wypełniony formularz został zapisany w systemie i czeka na weryfikację przez administratora/moderatora.
- Odrzucony: Stan po negatywnej weryfikacji.
- Zatwierdzony: Stan po pozytywnej weryfikacji. Rekord jest przesłany do publikacji na tablicy wyników.

2. Opis przejść

- Z węzła początkowego do „Edycja Formularza”

Zdarzenie: ZglosRekord()

Opis: Wywołanie przez wędkarza opcji otwiera nowy formularz i przechodzi w tryb wprowadzania danych.

- „Edycja Formularza” (Pętla zwrotna)

Zdarzenie: Zatwierdz()

Warunek: Dane niepoprawne

Opis: Użytkownik niepoprawnie wypełnił formularz. System zmusza wędkarza do naniesienia korekt.

- Z „Edycja Formularza” do „Oczekujący”

Zdarzenie: Zatwierdz()

Warunek: Poprawne dane

Opis: Użytkownik poprawnie wypełnił dane i zatwierdził formularz. Rekord czeka na weryfikację moderacji.

- Z „Edycja Formularza” do „Formularz Anulowany”

Zdarzenie: Anuluj()

Opis: Wędkarz rezygnuje z dodania rekordu. Operacja zostaje przerwana bez zapisu wprowadzonych danych.

- Z „Oczekujący” do „Zatwierdzony”

Zdarzenie: ZatwierdzRekord()

Warunek: Akceptacja moderatora

Opis: Administrator akceptuje zgłoszenie. Skutkuje to udostępnieniem rekordu do oficjalnej tablicy.

- Z „Oczekujący” do „Odrzucony”

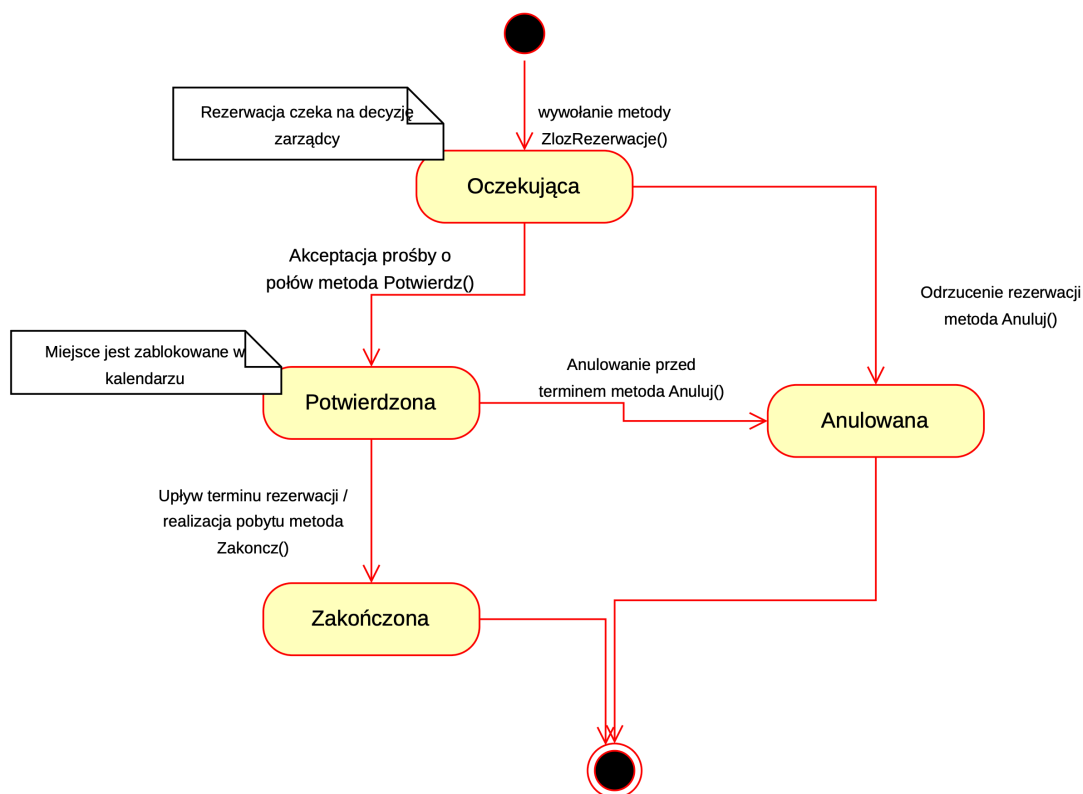
Zdarzenie: OdrzucRekord()

Warunek: Odmowa moderatora

Opis: Administrator wykrywa nieprawidłowości związane ze zgłoszeniem i odmawia publikacji rekordu. Skutkuje to usunięciem wpisu.

- Przejście do węzła końcowego

Opis: Formularz anulowany, zatwierdzony i odrzucony posiadają przejście do węzła końcowego, proces dobiega końca.



Opis tekstowy występujących elementów

1. Opis stanów

- **Oczekująca:** Stan początkowy, do którego trafia rezerwacja w momencie gdy operacja została zainicjowana przez wędkarza. Czeką na rozpatrzenie przez zarządcę/właściciela.
- **Potwierdzona:** Stan oznaczający, że zarządca/właściciel zmienił stan na potwierdzony do realizacji. Termin w kalendarzu stanowiska jest zarezerwowany.
- **Anulowana:** Stan końcowy, w którym anulowanie zostało odwołane. Może dojść do tego stanu w wyniku odrzucenia prośby przez zarządcę lub poprzez odwołanie potwierdzonego wyjazdu.
- **Zakończona:** Stan końcowy. Pomyślne zrealizowanie i zakończenie anulowania rezerwacji.

2. Opis przejść

- Z węzła początkowego do „Oczekująca”

Zdarzenie: ZlozRezerwacje()

Opis: Metoda inicjująca, wywoływana przez aktora Wędkarz, przetwarza żądanie stworzenia rezerwacji i tworzy obiekt w stanie na OCZEKUJACA.

- Z „Oczekująca” do „Potwierdzona”

Zdarzenie: Potwierdz()

Opis: Metoda, która zmienia stan z OCZEKUJACA NA POTWIERDZONA.

- Z „Oczekująca” do „Anulowana”

Zdarzenie: Anuluj()

Opis: Zmiana stanu na ANULOWANA. Przejście może zostać wyzwolone ze stanu OCZEKUJACA oraz POTWIERDZONA.

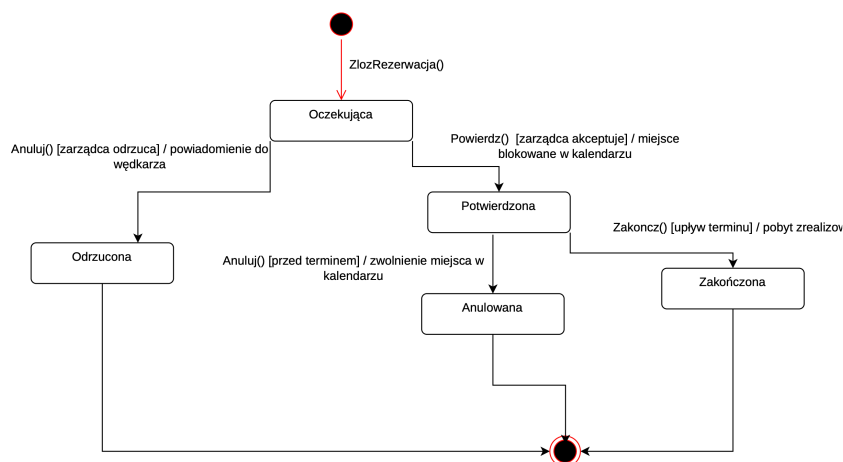
- Z „Potwierdzona” do „Zakończona”

Zdarzenie: Zakoncz()

Opis: Metoda wywoływana z poziomu stanu POTWIERDZONA, przenosi obiekt do stanu ZAKONCZONA po odbytych pobytych.

- Przejście do węzła końcowego

Opis: Rezerwacja anulowana i zakończona posiadają przejście do węzła końcowego, proces dobiega końca.



Opis tekstowy występujących elementów

1. Opis stanów

- **Oczekująca:** Stan początkowy rezerwacji. Obiekt zostaje utworzony po złożeniu rezerwacji przez wędkarza. Rezerwacja czeka na decyzję zarządcy łowiska.
- **Potwierdzona:** Stan po akceptacji rezerwacji przez zarządcę. Termin stanowiska jest zablokowany w kalendarzu łowiska i niedostępny dla innych wędkarzy.
- **Odrzucona:** Stan końcowy wynikający z odmowy zarządcy. Rezerwacja nie doszła do skutku, termin pozostaje wolny w kalendarzu.
- **Anulowana:** Stan końcowy wynikający z anulowania potwierdzonej rezerwacji przed terminem pobytu – przez wędkarza lub zarządcę. Termin zostaje zwolniony w kalendarzu.
- **Zakończona:** Stan końcowy po pomyślnym zrealizowaniu pobytu. Rezerwacja przechodzi w ten stan automatycznie po upływie daty zakończenia.

2. Opis przejść

- Z węzła początkowego do „Oczekująca„

Zdarzenie: ZlozRezerwacje()

Opis: Wędkarz składa rezerwację na wybrane stanowisko. System tworzy obiekt Rezerwacji w stanie OCZEKUJĄCA i powiadamia zarządcę.

- Z „Oczekująca„ do „Potwierdzona”

Zdarzenie: Potwierdz()

Warunek: Akceptacja przez zarządcę Akcja: Miejsce zablokowane w kalendarzu Opis: Zarządca akceptuje prośbę wędkarza. System blokuje termin stanowiska i wysyła potwierdzenie do wędkarza.

- Z „Oczekująca„ do „Odrzucona”

Zdarzenie: Anuluj()

Warunek: Odmowa zarządcy

Akacja: Powiadomienie wysłane do wędkarza Opis: Zarządca odrzuca rezerwację. System zmienia status na ODRZUCONA i informuje wędkarza o powodzie odmowy.

- Z „Potwierdzona„ do „Anulowana”

Zdarzenie: Anuluj()

Warunek: Anulowanie przed terminem pobytu Akcja: Zwolnienie terminu w kalendarzu

Opis: Wędkarz lub zarządca anuluje potwierdzoną rezerwację przed datą rozpoczęcia. System zwalnia termin i wysyła powiadomienie drugiej stronie.

- Z „Potwierdzona„ do „Zakończona”

Zdarzenie: Zakoncz()

Warunek: Upływ daty zakończenia pobytu

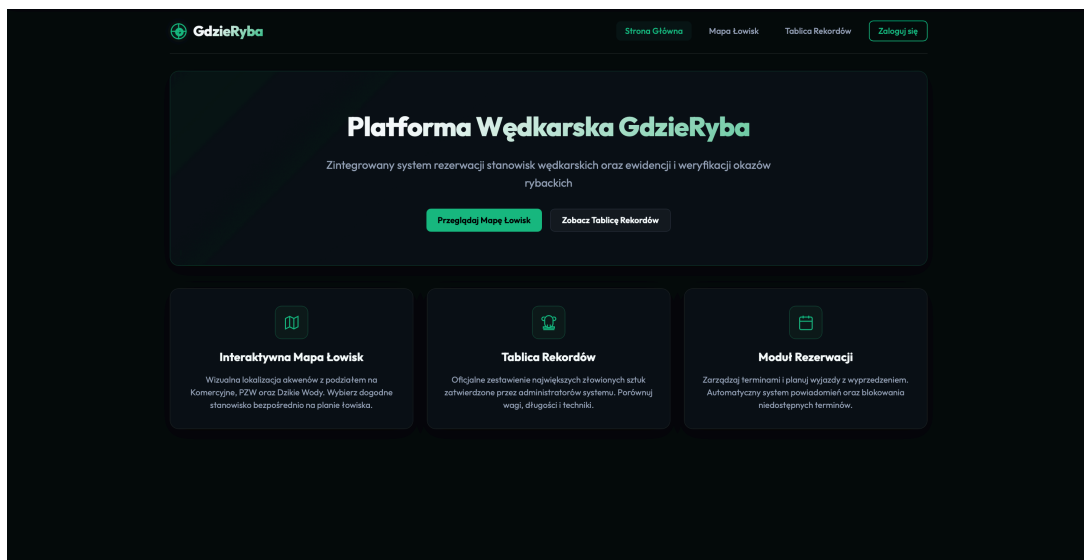
Akacja: Pobyt oznaczony jako zrealizowany

Opis: Po upływie daty zakończenia system automatycznie przenosi rezerwację do stanu ZAKOŃCZONA.

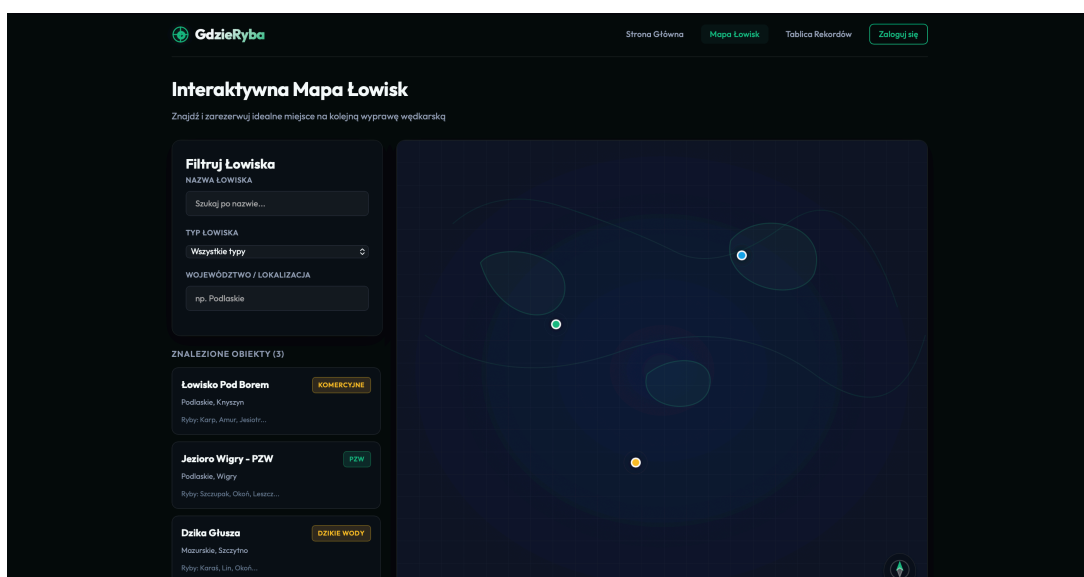
- Przejście do węzła końcowego

Opis: Stany Odrzucona, Anulowana i Zakończona posiadają przejście do węzła końcowego – cykl życia obiektu Rezerwacji dobiega końca.

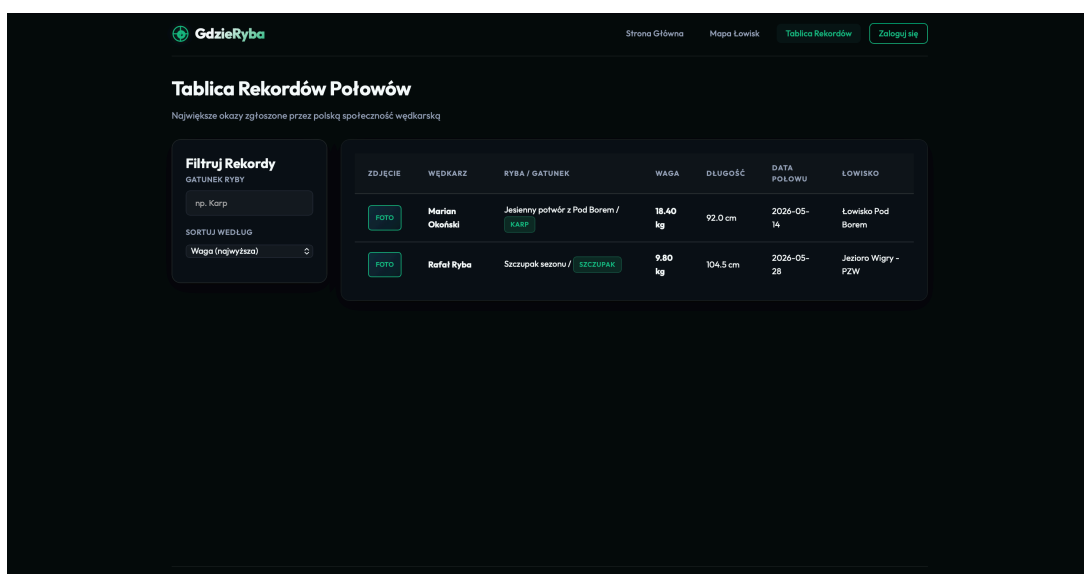
5.5. Propozycje interfejsu użytkownika



Rysunek 1: Widok strony głównej systemu GdzieRyba dla wędkarzy i gości.



Rysunek 2: Widok interaktywnej mapy łowisk wraz z panelem filtrowania i listą wyników.



Rysunek 3: Widok tablicy rekordów z możliwością filtrowania i sortowania.

Zgłoś Nowy Rekord Połowu

Pochwal się swoim sukcesem na tablicy wyników po weryfikacji przez moderatora

NAZWA WŁASNA ZGŁOSZENIA
 np. Żyłówka z Krynżyna

GATUNEK RYBY
 np. Karp

DATA ZŁOWIENIA
 09.06.2026

WAGA RYBY (KG)
 np. 14.50

DŁUGOŚĆ RYBY (CM)
 np. 85.0

ŁOWISKO
 Łowisko Pod Borem

ZDJĘCIE OKAZU (OPCJONALNE)
 Kliknij tutaj lub przeciągnij zdjęcie ryby

Anuluj

Zgłoś do Moderacji

Rysunek 4: Formularz zgłoszenia nowego rekordu.

Moje Łowiska

Zarządzaj swoimi łowiskami i dodawaj nowe akweny do bazy

+ Dodaj Nowe Łowisko

Łowisko Pod Borem
 ZWERYFIKOWANE

Lokalizacja: Podlasie, Krynżyn
 Liczba stanowisk: 4
 Gatunki: Karp, Amur, Jesioń, Lin, Karaś
 Edytuj Usun

Jezioro Wigry - PZW
 ZWERYFIKOWANE

Lokalizacja: Podlasie, Wigry
 Liczba stanowisk: 3
 Gatunki: Szczupak, Okoń, Leszcz, Płot, Lin
 Edytuj Usun

Dzika Głusza
 ZWERYFIKOWANE

Lokalizacja: Mazurskie, Szczytno
 Liczba stanowisk: 2
 Gatunki: Karaś, Lin, Okoń, Szczupak
 Edytuj Usun

Rysunek 5: Panel zarządcy - widok listy łowisk z opcjami edycji i usuwania.

Terminarz i Blokowanie Stanowisk

Wybierz łowisko i stanowisko, aby zablokować terminy niedostępne (np. zawody, serwis)

Zablokuj Stanowisko

WYBIERZ ŁOWISKO
 Łowisko Pod Borem

STANOWISKO
 Stanowisko 1 (Cypeł)

DATA ROZPOCZĘCIA
 09.06.2026

DATA ZAKOŃCZENIA
 09.06.2026

Zablokuj Wybrany Termin

Aktualny Harmonogram Rezerwacji i Blokad

BLOKADA ZARZĄDCY
 Termin: 2026-06-25 do 2026-06-30
 Półnabłozona
 Usun blokadę

Rysunek 6: Moduł harmonogramu rezerwacji z funkcją ręcznego blokowania terminów.

Rysunek 7: Formularz rejestracji nowego łowiska.

Zarządzanie Rezerwacjami
Zahwierdź oczekujące rezerwacje oraz anuluj nieaktualne pobyty

ID	WĘDKARZ	ŁOWISKO	STANOWISKO	TERMIN (OD-DO)	SUMA	STATUS	AKCJE
#101	Włodzimierz Szczupalski	Łowisko Pod Borem	Stanowisko 2 (Zatoka)	2026-06-12 do 2026-06-14	100 PLN	Potwierdzone	Anuluj
#102	Włodzimierz Szczupalski	Jezioro Wigry - PZW	Pomost A (Klasztor)	2026-06-20 do 2026-06-21	20 PLN	Oczekujące	Potwierdził Odrzucił

Rysunek 8: Widok listy rezerwacji z możliwością potwierdzenia lub anulowania.

Zarządzanie Użytkownikami
Przegląd kont wędkarzy i zarządców z opcją czasowej blokady dostępu

ID	NAZWISKO I IMIĘ	E-MAIL	ROLA	STATUS KONTA	AKCJA
#1	Rafał Ryba	rafał@gdzieriba.pl	Wędkarz	Aktywne	Zablokuj
#2	Jan Kowalski	jan@gdzieriba.pl	Zarządca	Aktywne	Zablokuj
#3	Włodzimierz Szczupalski	włodzimierz@gdzieriba.pl	Wędkarz	Aktywne	Zablokuj
#4	Administrator Systemu	admin@gdzieriba.pl	Admin	Aktywne	Brak (Główny admin)

Rysunek 9: Panel administratora - widok modułu zarządzania kontami użytkowników.

6. Wymagania niefunkcjonalne

6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych

Docelowa wielkość bazy danych ma wynosić około 2500 aktywnych użytkowników, którzy będą generować mniej więcej od 50 do 200 rezerwacji stanowisk dziennie. Ilość łowisk szacuje się na około 500 w pierwszym roku działania systemu. Ilość rekordów połowów wynosić może około 20 tysięcy.

Baza danych będzie podzielona na dwie główne części:

- **Dane tekstowe i relacyjne:** Informacje o użytkownikach (hasła, e-maile), opisy łowisk, parametry rezerwacji czy informacje o złowionych rybach (waga, długość). Jako że są to dane tekstowe zakładany jest przyrost od kilkudziesięciu do kilkuset megabajtów nowych danych w ciągu roku.
- **Pliki multimedialne:** Zakładając, że średnie zdjęcie z telefonu waży około 2-5 MB, to przewidujemy zostawić około 20-50 GB wolnej przestrzeni na dysku na pliki.

6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

Aby zapewnić płynność działania aplikacji zgodną z założonymi korzyściami z wdrożenia systemu, system musi spełniać następujące rygory czasowe:

- **Standardowe ładowanie stron:** Wyświetlenie formularza (np. rejestracji rekordu lub rezerwacji), profilu wędkarza, rozwinięcie menu, przełączanie zakładek powinno trwać poniżej 1 sekundy.
- **Ładowanie interaktywnej mapy i filtrowanie wyników:** Z racji większej ilości danych do pobrania (lista łowisk w okolicy oraz samej działającej mapy), czas ładowania tych elementów powinien znajdować się w granicy do 3-4 sekund.
- **Operacje z załącznikami:** Zatwierdzanie rekordu wędkarskiego wraz z przesłaniem zdjęcia na serwer powinno zamykać się w ok. 5-10 sekundach, mając na uwadze, że wędkarze będą korzystać z aplikacji nad wodą, gdzie zasięg internetu bywa słaby. Sama weryfikacja danych i wyświetlenie komunikatu sukcesu lub błędu w formularzu (po przesłaniu zdjęcia) powinna nastąpić natychmiastowo, czyli poniżej 1 sekundy.

6.3. Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

System „GdzieRyba”, zaprojektowany jako aplikacja webowa, gwarantuje pełen dostęp do funkcjonalności z poziomu przeglądarki internetowej. Zdejmując z klienta obowiązek instalacji zewnętrznego oprogramowania, system znacząco obniża próg wejścia. Biorąc pod uwagę zdefiniowane role systemowe, wyodrębniono trzy główne profile stanowisk roboczych:

- **Stanowiska Wędkarzy i Gości**

- **Liczba:** Nielimitowana (Szacuje się około 2500 aktywnych urządzeń)
- **Typ:** Prywatne urządzenia, przede wszystkim mobilne (smartfony/tablety z dostępem do internetu) lub rzadziej komputer osobisty z przeglądarką internetową.
- **Charakterystyka:** Wędkarze głównie korzystają z platformy w terenie (dodawanie rekordu i zdjęcia od razu po złowieniu ryby, przeglądanie mapy), interfejs musi być więc dostosowany do urządzeń mobilnych. Rezerwacje wykonywane najczęściej w domu za pomocą urządzeń stacjonarnych.

- **Stanowiska Zarządców/Właścicieli**

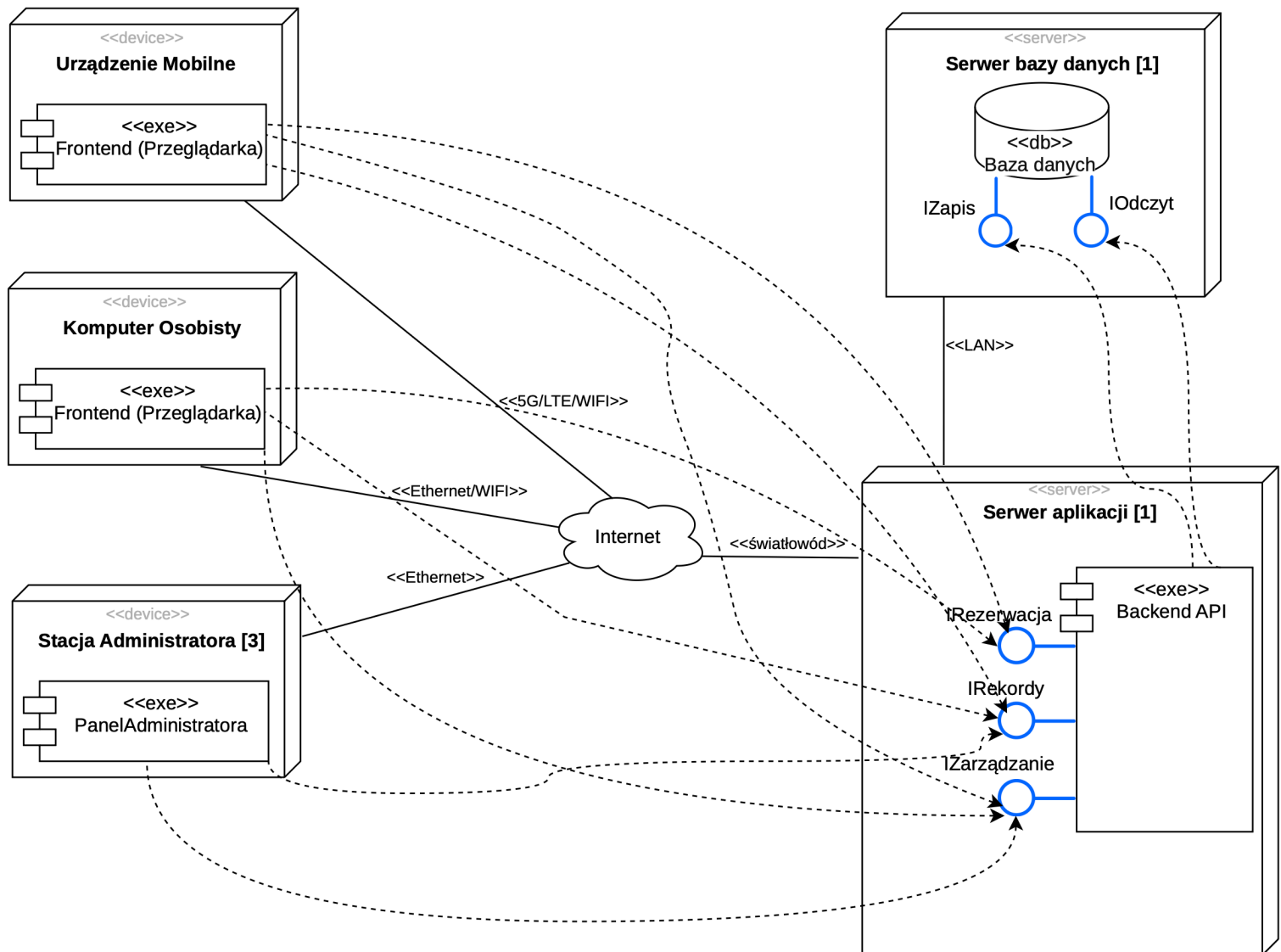
- **Liczba:** Zależna od liczby partnerskich łowisk (w przybliżeniu 500 stanowisk).
- **Typ:** Prywatne urządzenia - komputery biurowe (PC/Laptop) lub urządzenia mobilne.
- **Charakterystyka:** Standardowe stacje robocze posłużą właścicielom łowisk do sprawnej obsługi procesów biznesowych, konfiguracji nowych stanowisk oraz ustalania cenników. Ponadto ułatwią edycję rozbudowanych danych tekstowych, takich jak opisy łowisk. Urządzenia mobilne będą przydatne bieżącego przeglądania kalendarza, potwierdzania lub anulowania napływających rezerwacji.

- **Stanowiska Administratorów**

- **Liczba:** od 1 do 3 stanowisk
- **Typ:** Stanowiska biurowe wyposażone w stacjonarne komputery z monitorami o wysokiej rozdzielczości oraz stabilnym, szybkim łączem internetowym
- **Charakterystyka:** Kluczowa dla administratorów infrastruktura umożliwiająca efektywne nadzorowanie platformy. Zapewnione stanowiska pozwalają na szybką weryfikację zgłaszanych rekordów i autoryzację nowych łowisk. Ułatwiają reagowanie w zakresie administracji kontami (blokowanie/odblokowywanie kont użytkowników).

7. Propozycja technologii informatycznych, które mogą zostać wykorzystane do realizacji systemu

7.1. Diagram wdrożenia



8. Propozycja planu pracy

Projekt przewidziany jest na łączny czas trwania wynoszący 70 dni roboczych.

8.1. Wyróżnione etapy

- **E1:** Analiza i projekt UX - opracowanie wymagań oraz makiet interfejsu
– **Czas trwania:** 10 dni roboczych.
- **E2:** Backend - rdzeń API - realizacja modułów autoryzacji, łowisk i rezerwacji
– **Czas trwania:** 20 dni roboczych.
- **E3:** Frontend - moduły główne - budowa interaktywnej mapy, kalendarza rezerwacji oraz tablicy rekordów
– **Czas trwania:** 20 dni roboczych.
- **E4:** Backend - powiadomienia - obsługa wiadomości e-mail, powiadomień push oraz uploadu plików
– **Czas trwania:** 15 dni roboczych.
- **E5:** Panel admina - stworzenie narzędzi do moderacji i zarządzania
– **Czas trwania:** 15 dni roboczych.
- **E6:** Integracja i testy - prowadzenie testów, bugfixing oraz konfiguracja CI/CD
– **Czas trwania:** 15 dni roboczych.
- **E7:** Wdrożenie produkcyjne - deploy na serwer docelowy oraz testy akceptacyjne UAT
– **Czas trwania:** 10 dni roboczych.

8.2. Zależności pomiędzy etapami

- **E1 → E2, E3:** Analiza i projekt UX muszą się zakończyć przed startem prac nad rdzeniem backendu i modułami głównymi frontendu.
- **E2, E3 → E4, E5:** Moduły pomocnicze (powiadomienia, panel admina) startują dopiero po ukończeniu rdzenia systemu.
- **E4 + E5 → E6:** Integracja i testy rozpoczynają się, gdy wszystkie moduły funkcjonalne są gotowe.
- **E6 → E7:** Wdrożenie produkcyjne następuje po pomyślnym przejściu testów akceptacyjnych (UAT).

8.3. Alokacja zasobów ludzkich do realizacji poszczególnych etapów

- **E1 (Analiza i projekt UX):** Julia, Oliwier, Michał - wszyscy po 8 godzin dziennie.
- **E2 (Backend – rdzeń API):** Michał (programista główny, 8 godzin dziennie), Julia (wsparcie, 4 godziny dziennie).
- **E3 (Frontend - moduły główne):** Julia (programistka główna, 8 godzin dziennie), Oliwier (wsparcie, 4 godziny dziennie).
- **E4 (Backend - powiadomienia):** Michał (6 godzin dziennie), Oliwier (6 godzin dziennie).
- **E5 (Panel admina):** Oliwier (programista główny, 8 godzin dziennie), Julia (wsparcie, 4 godziny dziennie).
- **E6 (Integracja i testy):** Cały zespół (Julia, Oliwier, Michał) - po 6-8 godzin dziennie.
- **E7 (Wdrożenie produkcyjne):** Michał (8 godzin dziennie), Oliwier (6 godzin dziennie)

9. Analiza ryzyka projektu

1. Manipulacje zgłoszeń rekordów wędkarskich

- **Prawdopodobieństwo wystąpienia:** Duże
- **Stopień szkodliwości:** Średni - podważenie wiarygodności tablicy rekordów.
- **Propozycje zapobiegania:** Szkolenie administracji z rozpoznawania manipulacji graficznych.
- **Plan awaryjny:**
 - a) Udostępnienie wędkarzom możliwości zgłaszania nadużyć przy opublikowanym rekordzie. Oflagowane rekordy wymagałyby ponownej, dogłębnej weryfikacji ze strony administracji.

2. Niska podaż obiektów

- **Prawdopodobieństwo wystąpienia:** Średnie
- **Stopień szkodliwości:** Bardzo duży - brak dostępnych stanowisk obniża atrakcyjność strony dla wędkarza.
- **Propozycje zapobiegania:** Zapewnienie maksymalnej intuicyjności panelu zarządcy. Przeprowadzenie darmowych szkoleń dla pierwszych partnerów.
- **Plan awaryjny:**
 - a) Oferowanie ze strony administracji pomocy w nawigacji po stronie.
 - b) Ręczne wprowadzanie przez administrację ogólnodostępnych łowisk (niewymagających rezerwacji stanowisk) do czasu pozyskania większej ilości partnerów komercyjnych.

3. Niespójność kalendarza z winy zarządcy

- **Prawdopodobieństwo wystąpienia:** Średnie
- **Stopień szkodliwości:** Duży - utrata zaufania do aplikacji.
- **Propozycje zapobiegania:** Wysyłanie alertów przypominających o konieczności aktualizacji kalendarza.
- **Plan awaryjny:**
 - a) Wędkarz otrzymuje pomoc w znalezieniu innego łowiska w okolicy.
 - b) Po zgłoszeniu przez wędkarza overbookingu system oznacza łowisko jako „Wymagające weryfikacji”. Administrator kontaktuje się z właścicielem w celu wyjaśnienia i podejmuje stosowne działania.

4. Niestawiennictwo wędkarza

- **Prawdopodobieństwo wystąpienia:** Niskie
- **Stopień szkodliwości:** Bardzo duży - zniechęcenie zarządców do korzystania z platformy.
- **Propozycje zapobiegania:** 24h przed terminem wysyłanie automatycznych powiadomień SMS z prośbą o ostateczne potwierdzenie przybycia.
- **Plan awaryjny:**
 - a) Nałożenie czasowej blokady na konto wędkarza przez administratora po otrzymaniu zgłoszenia o niestawiennictwie.
 - b) Implementacja algorytmu ocen wiarygodności wędkarza widoczny dla zarządców obliczany na podstawie zrealizowanych rezerwacji.

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia

1. Koszty wytworzenia oprogramowania

• Etap 1: Analiza, Projektowanie i UX/UI

- Analiza wymagań, warsztaty z klientem, architektura bazy danych i systemu.
- Projekty UX/UI dostosowane głównie do urządzeń mobilnych (wędkarze w terenie) oraz stacjonarnych (zarządcy łowisk).
- Koszt: **15 000 - 22 000 PLN**

• Etap 2: Moduły Backend i API (Logika biznesowa)

- Zarządzanie kontami użytkowników i uwierzytelnianie.
- Logika bazy łowisk (dodawanie, usuwanie, tagowanie).
- Logika rezerwacji z uwzględnieniem kalendarza, blokowania terminów i konfliktów podwójnych rezerwacji.
- Logika tablicy rekordów, obsługa weryfikacji i uploadu plików zdjęciowych (20-50 GB przestrzeni dyskowej).
- Koszt: **35 000 - 45 000 PLN**

• Etap 3: Moduły Frontend (Aplikacja Webowa)

- Moduł rejestracji i uwierzytelniania.
- Moduł interaktywnej mapy i przeglądania/filtrowania obiektów.
- Moduł kalendarza rezerwacji dla wędkarza i panel zarządzania rezerwacjami dla Zarządcy (potwierdzanie/anulowanie).
- Tablica rekordów oraz formularz zgłaszania połowów.
- Panel Administratora (moderacja łowisk, użytkowników i rekordów).
- Koszt: **40 000 - 55 000 PLN**

• Etap 4: Wdrożenie, Testy i Konsultacje

- Testy bezpieczeństwa, wydajności (czas ładowania standardowych stron poniżej 1s, mapy do 4s).
- Konfiguracja środowiska produkcyjnego i wdrożenie systemu na serwery.
- Migracja kodu do dedykowanego repozytorium GitHub.
- Koszt: **12 000 - 18 000 PLN**

• Etap 5: Szkolenia

- Przeprowadzenie 2-dniowych warsztatów online dla 1-3 Administratorów.
- Opracowanie instrukcji użytkownika (wideo + dokumentacja PDF) dla Zarządców łowisk, zapewniających szybki onboarding nowych partnerów biznesowych.
- Koszt: **4 000 - 6 000 PLN**

• Wariant Rozszerzony (Opcjonalnie)

- Zastosowanie technologii PWA (Progressive Web App), aby aplikacja zachowywała się na smartfonie jak wariant natywny (działanie offline w przypadku słabego zasięgu na łowiskach, powiadomienia push o rezerwacjach).
- Koszt dodatkowy: **15 000 - 25 000 PLN**

2. Podsumowanie kosztów jednorazowych

Element Projektu	Minimalny Budżet	Maksymalny Budżet
Suma Etapów	106 000 PLN	146 000 PLN
Wariant Rozszerzony	121 000 PLN	171 000 PLN

3. Koszty utrzymania i licencji

- **Hosting i Baza Danych:** Serwery chmurowe (np. AWS, Azure) obsługujące zapytania z przeglądarek, pliki multimedialne oraz bazę relacyjną.
- Koszt: ok. **1 000 - 1 500 PLN / miesiąc**.
- **API Map:** Integracja z dostawcami map (np. Google Maps API, Mapbox) niezbędnymi do renderowania interaktywnej mapy.
- Koszt: darmowy do pewnego progu zapytań, następnie uzależniony od ruchu (szacunkowo **300 - 800 PLN / miesiąc** przy 2500 użytkownikach).

4. Warunki płatności

Rozliczenie projektu, ze względu na jego skalę, proponuje się w modelu etapowym (tzw. „kamienie milowe”), powiązanych z postępowaniem prac:

- **Zaliczka (20% całkowitej kwoty):** Płatna po podpisaniu umowy i przed rozpoczęciem Etapu 1 (Analiza i projektowanie UX/UI).
- **Płatność II (30% całkowitej kwoty):** Płatna po akceptacji projektów graficznych i uruchomieniu kluczowych elementów logiki backendu (Etap 2).
- **Płatność III (30% całkowitej kwoty):** Płatna po ukończeniu prac programistycznych nad frontendem (Etap 3) i zintegrowaniu aplikacji w działającą całość na środowisku testowym.
- **Płatność końcowa (20% całkowitej kwoty):** Płatna po pomyślnym zakończeniu testów akceptacyjnych (UAT), przeprowadzeniu szkoleń i wdrożeniu na środowisko produkcyjne (Live).

Faktury VAT płatne przelewem z 14-dniowym terminem płatności.

5. Sposób odbioru

Proces odbioru systemu musi gwarantować, że dostarczona platforma spełnia wszystkie rygory czasowe i funkcjonalne opisane w wymaganiach нефункциональных.

- **Odbiory częściowe:** Po każdym zakończonym kamieniu milowym (etapie) klient otrzymuje dostęp do środowiska deweloperskiego/testowego w celu weryfikacji postępów prac (np. przeklikanie makiet, testy interaktywnej mapy i modułu rezerwacji).
- **Testy Akceptacyjne UAT (User Acceptance Testing):** Po etapie programowania, zamawiający ma 14 do 30 dni na samodzielne przetestowanie całego systemu na wydzielonym środowisku stagingowym za pomocą przygotowanych scenariuszy testowych (m.in. zakładanie rezerwacji, dodawanie zdjęcia ryby ważącego w przybliżeniu 2-5 MB, weryfikacja czasów odpowiedzi serwera).
- **Zgłaszanie poprawek:** Wszelkie odchylenia od specyfikacji zgłaszane są w ramach gwarancji i naprawiane przez wykonawcę na bieżąco przed ostatecznym wdrożeniem.
- **Odbiór końcowy:** Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Równocześnie następuje przekazanie kodów źródłowych w repozytorium, dostępu do serwerów infrastruktury, praw autorskich majątkowych do stworzonego kodu i grafik oraz uruchomienie okresu gwarancyjnego (standardowo 12 miesięcy).